



Manual Completo de Desarrollo de Videojuegos 3D

Godot Engine 4.x

Guía Paso a Paso con Ejemplos Visuales

Proyecto de Referencia: Semillitas Ampiu

Equipo de Desarrollo de Software

2026

Resumen

Este manual presenta una guía completa y exhaustiva para el desarrollo de videojuegos tridimensionales utilizando Godot Engine 4.x. El documento está estructurado como un tutorial paso a paso que abarca desde la configuración inicial del proyecto hasta la implementación de sistemas avanzados de interfaz de usuario y navegación entre escenas.

A través de 95 capturas de pantalla organizadas cronológicamente, se documenta el proceso completo de desarrollo del proyecto "Semillitas Ampiu", proporcionando una referencia visual detallada de cada paso del proceso. El manual está diseñado para que cualquier persona, independientemente de su nivel de experiencia previa, pueda seguir los pasos y crear un videojuego 3D funcional.

Los temas cubiertos incluyen: configuración de proyecto, creación de escenas 3D, implementación de geometría CSG, desarrollo de personajes con física, programación en GDScript, configuración de cámaras e iluminación, diseño de interfaces de usuario responsivas, y sistemas de navegación entre escenas.

Palabras clave: Godot Engine, desarrollo de videojuegos, programación 3D, GDScript, interfaz de usuario, desarrollo móvil, tutorial paso a paso

Introducción

Propósito del Manual

Este manual ha sido desarrollado por el Equipo de Desarrollo de Software como una guía didáctica completa para el aprendizaje del motor Godot Engine 4.x. El objetivo principal es proporcionar una documentación detallada y accesible que permita a desarrolladores de todos los niveles crear videojuegos 3D funcionales y optimizados para múltiples plataformas, con especial énfasis en dispositivos móviles Android.

Metodología

El manual utiliza un enfoque práctico basado en la documentación visual del proceso real de desarrollo del proyecto "Semillitas Ampiu". Cada paso está ilustrado con capturas de pantalla tomadas durante el desarrollo, organizadas cronológicamente para reflejar el flujo de trabajo natural de un proyecto de videojuego.

Las imágenes están ordenadas según su timestamp de creación, lo que garantiza que el lector siga el mismo proceso lógico que siguió el equipo de desarrollo. Cada imagen incluye un título descriptivo y una explicación detallada de lo que se está realizando y por qué es importante.

Estructura del Documento

El manual está organizado siguiendo las normas APA 7 para documentos académicos y técnicos. Las secciones están estructuradas de manera lógica, comenzando con los conceptos fundamentales y progresando hacia técnicas más avanzadas. Cada figura está numerada secuencialmente y referenciada en el texto según los estándares APA.

Audiencia Objetivo

Este documento está diseñado para ser accesible a una amplia audiencia, desde principiantes absolutos hasta desarrolladores con experiencia que deseen aprender Godot Engine. No se asume conocimiento previo del motor, aunque se recomienda familiaridad básica con conceptos de programación.

Cómo Usar Este Manual

Se recomienda seguir el manual secuencialmente, especialmente para lectores nuevos en Godot Engine. Cada sección construye sobre los conocimientos de las secciones anteriores. Los lectores más experimentados pueden usar el índice para navegar a secciones específicas de interés.

Para obtener los mejores resultados, se sugiere seguir cada paso en Godot Engine mientras se lee el manual, replicando las acciones mostradas en las capturas de pantalla.

Guía Paso a Paso de Desarrollo

A continuación se presenta la guía completa de desarrollo, organizada cronológicamente según el orden en que se realizaron las acciones durante la creación del proyecto. Cada paso incluye una captura de pantalla y una explicación detallada.

Paso 1: Organización del Sistema de Archivos

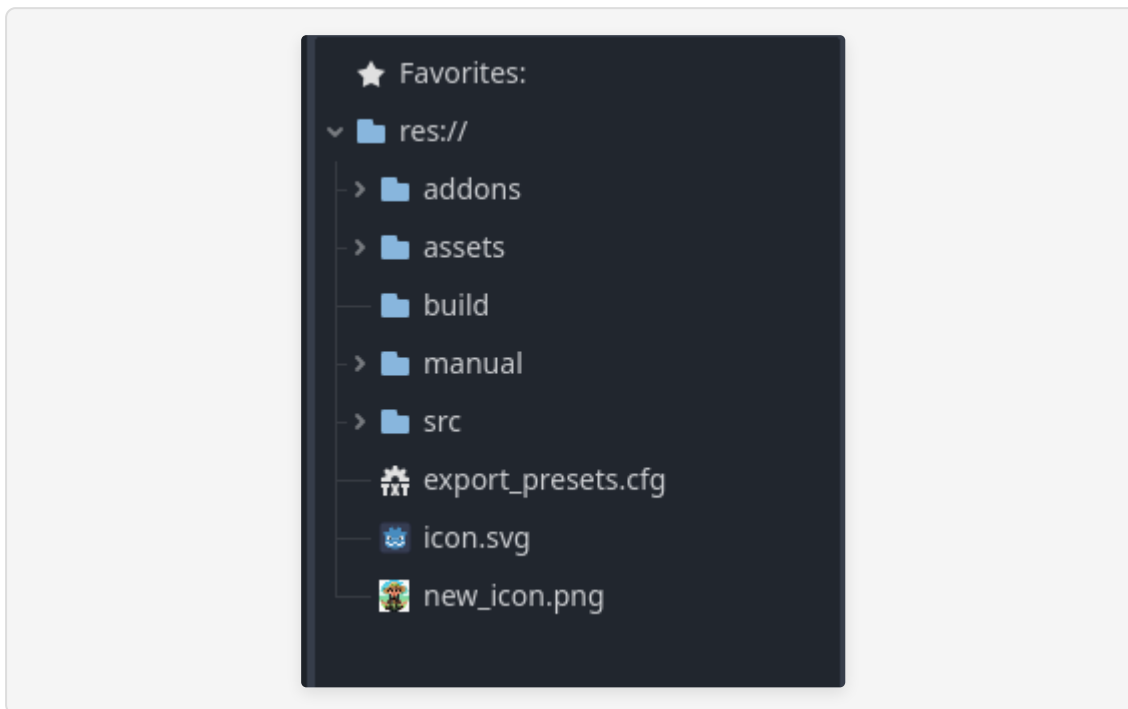


Figura 1. Estructura jerárquica del sistema de archivos del proyecto Godot, mostrando la organización recomendada de carpetas para recursos, escenas y scripts.

Explicación Detallada

Estructura jerárquica del sistema de archivos del proyecto Godot, mostrando la organización recomendada de carpetas para recursos, escenas y scripts.

Paso 2: Escena Inicial del Proyecto

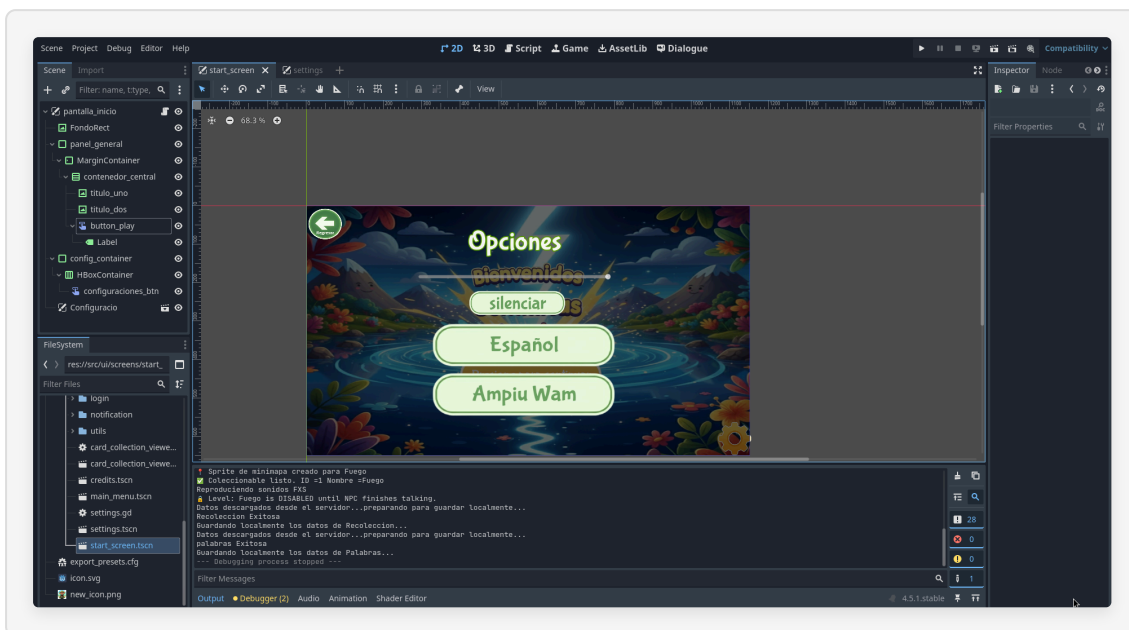


Figura 2. Vista de la escena inicial que sirve como punto de entrada del proyecto, mostrando la configuración base del menú principal.

Explicación Detallada

Vista de la escena inicial que sirve como punto de entrada del proyecto, mostrando la configuración base del menú principal.

Paso 3: Logo de Godot Engine



Figura 3. Logotipo oficial de Godot Engine utilizado en la portada del manual.

Explicación Detallada

Logotipo oficial de Godot Engine utilizado en la portada del manual.

Paso 4: Creación de Nuevo Proyecto

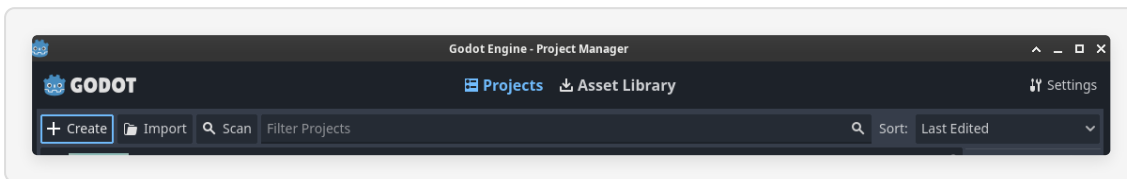


Figura 4. Interfaz del Project Manager mostrando el diálogo para crear un nuevo proyecto, donde se especifica el nombre y la ruta del proyecto.

Explicación Detallada

Interfaz del Project Manager mostrando el diálogo para crear un nuevo proyecto, donde se especifica el nombre y la ruta del proyecto.

Paso 5: Selección de Renderizador Móvil

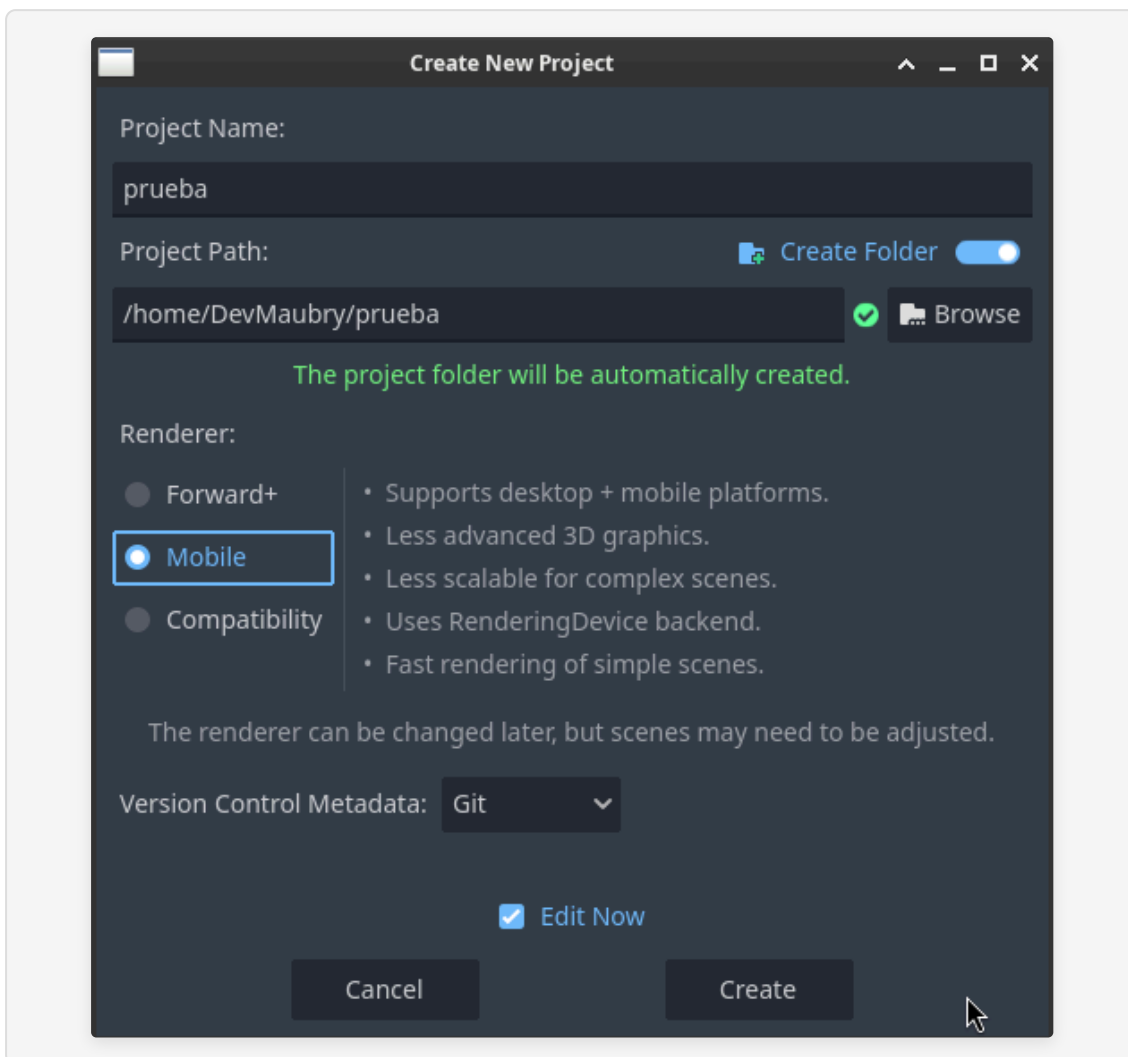


Figura 5. Configuración del backend de renderizado Vulkan Mobile, optimizado para dispositivos Android modernos.

Explicación Detallada

Configuración del backend de renderizado Vulkan Mobile, optimizado para dispositivos Android modernos.

Paso 6: Interfaz del Editor

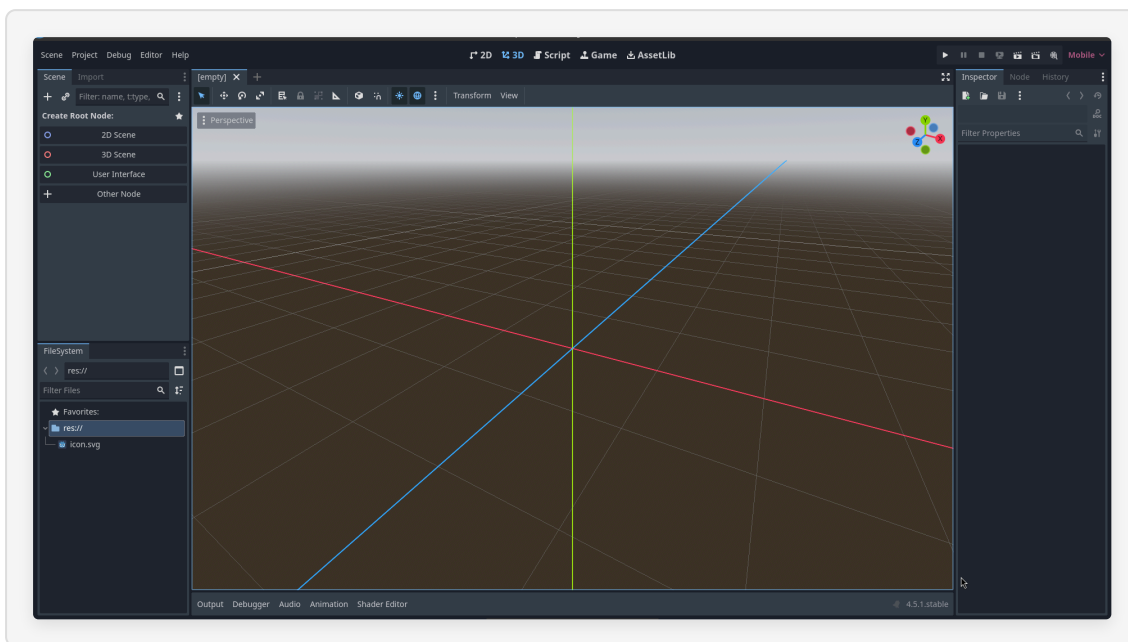


Figura 6. Vista general de la interfaz del editor de Godot mostrando las áreas principales: árbol de escenas, viewport, inspector y sistema de archivos.

Explicación Detallada

Vista general de la interfaz del editor de Godot mostrando las áreas principales: árbol de escenas, viewport, inspector y sistema de archivos.

Paso 7: Creación del Nodo Node3D

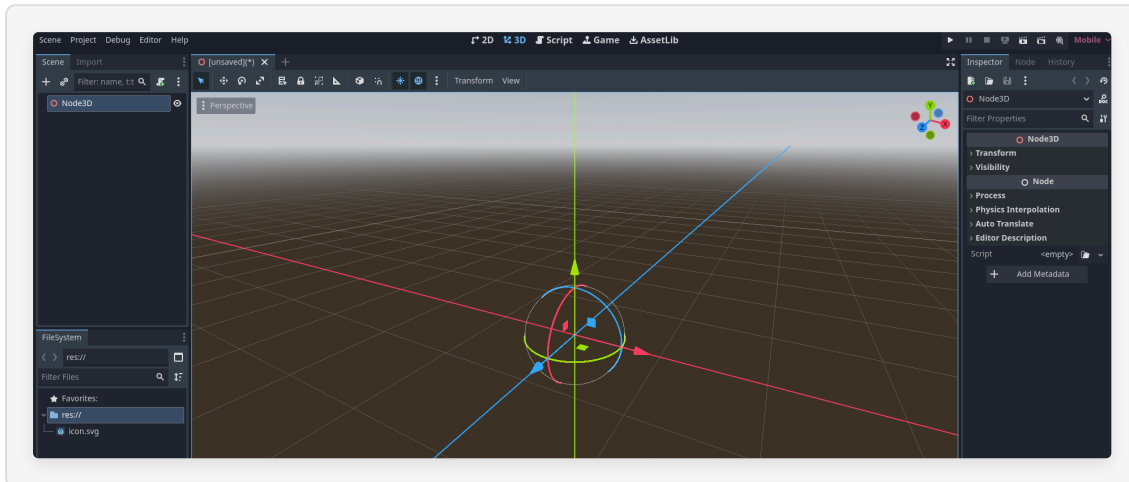


Figura 7. Diálogo de creación del nodo raíz Node3D, que sirve como contenedor principal para todos los elementos tridimensionales de la escena.

Explicación Detallada

Diálogo de creación del nodo raíz Node3D, que sirve como contenedor principal para todos los elementos tridimensionales de la escena.

Paso 8: Guardado de la Escena 3D

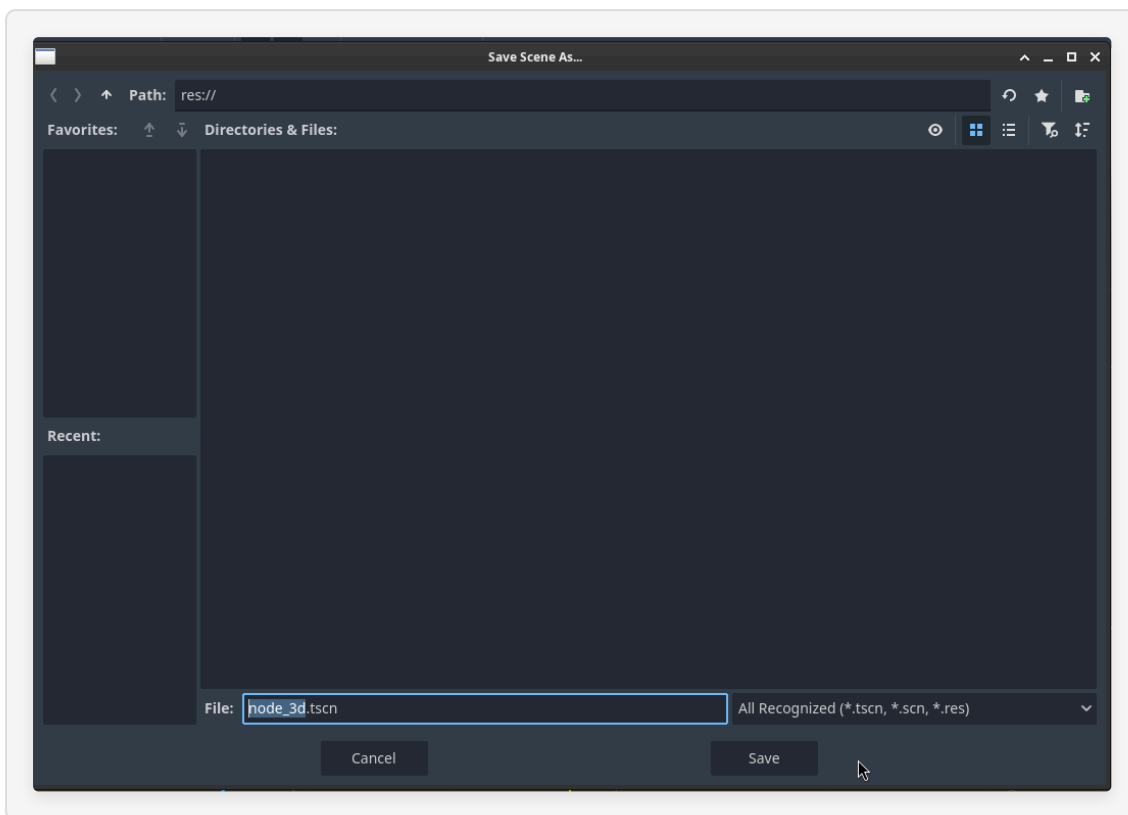


Figura 8. Proceso de guardado de la escena con el nodo Node3D, creando un archivo .tscn que almacena la configuración completa.

Explicación Detallada

Proceso de guardado de la escena con el nodo Node3D, creando un archivo .tscn que almacena la configuración completa.

Paso 9: Creación de Nodo CSGBox3D

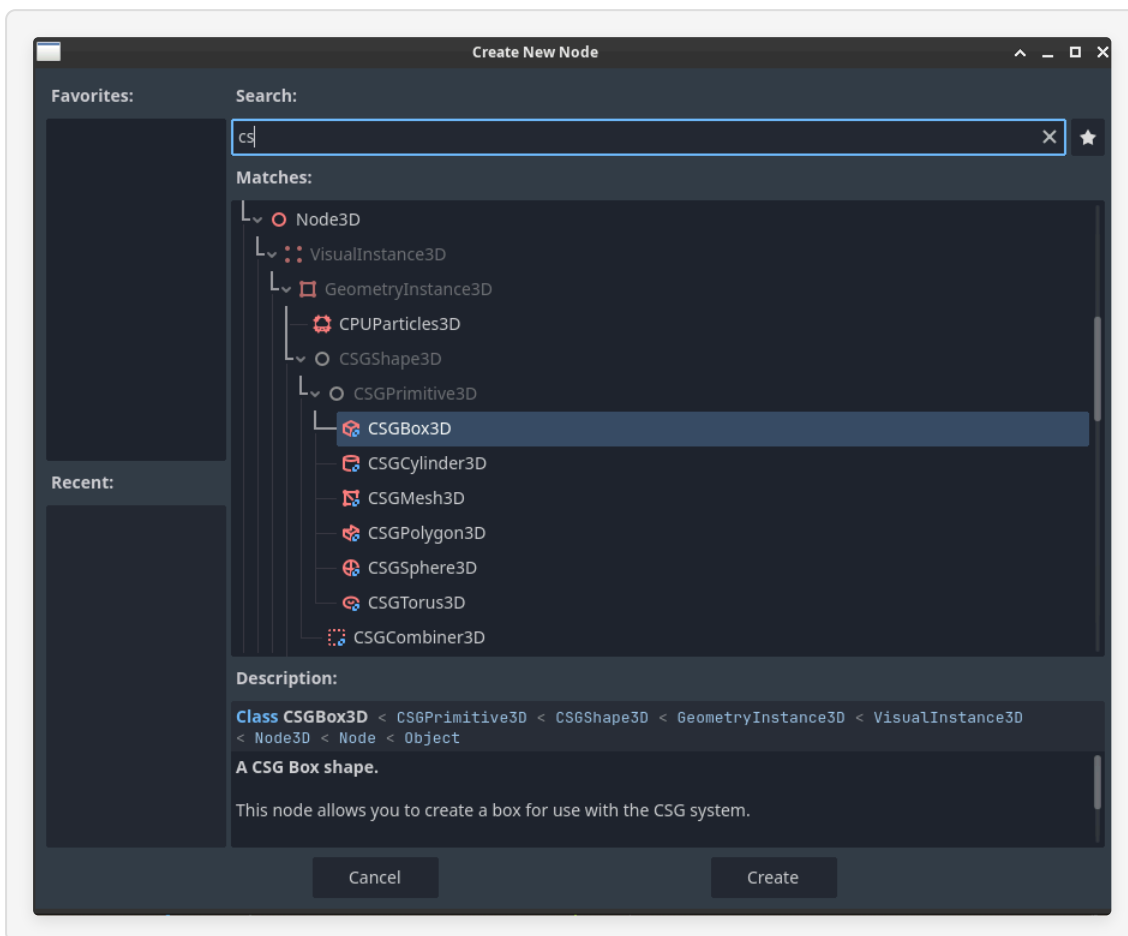


Figura 9. Adición de un nodo CSGBox3D como hijo del Node3D principal para crear geometría 3D primitiva de forma rápida.

Explicación Detallada

Adición de un nodo CSGBox3D como hijo del Node3D principal para crear geometría 3D primitiva de forma rápida.

Paso 10: Visualización del CSG Creado

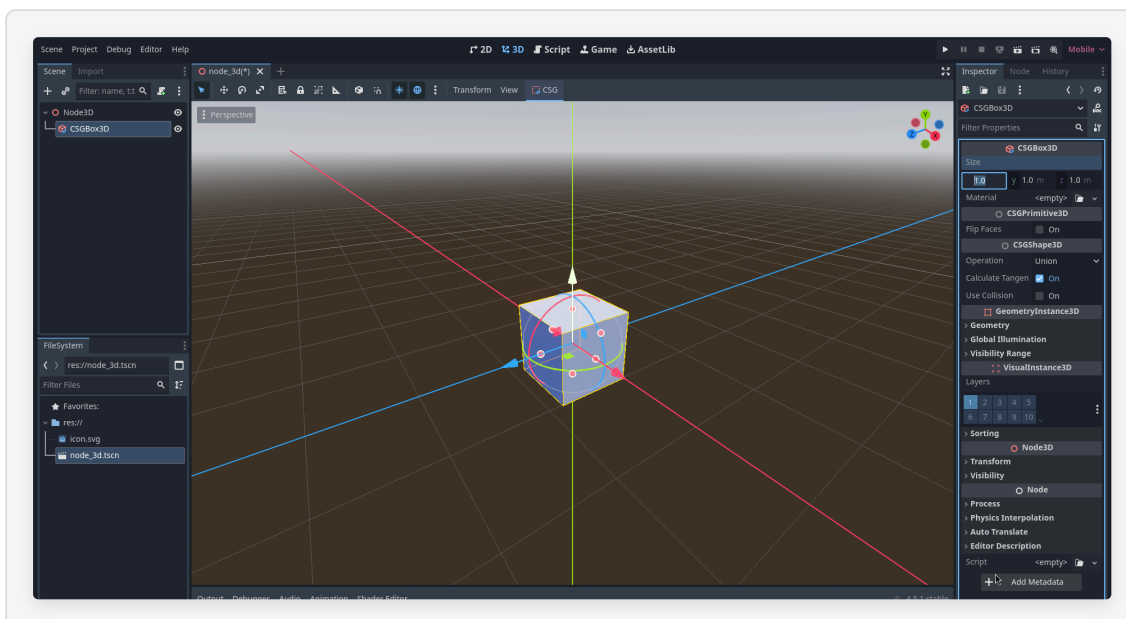


Figura 10. Vista del viewport 3D mostrando el nodo CSGBox3D recién creado con su material por defecto.

Explicación Detallada

Vista del viewport 3D mostrando el nodo CSGBox3D recién creado con su material por defecto.

Paso 11: Renombrado del Nodo CSG

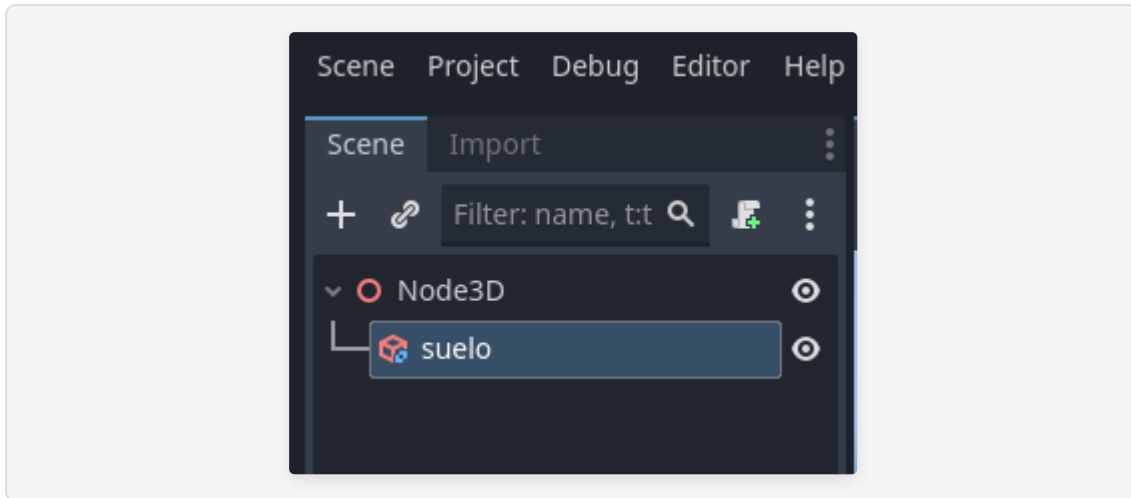


Figura 11. Proceso de renombrado del nodo CSG a 'Suelo' para identificar claramente su función en la escena.

Explicación Detallada

Proceso de renombrado del nodo CSG a 'Suelo' para identificar claramente su función en la escena.

Paso 12: Configuración de Colisiones

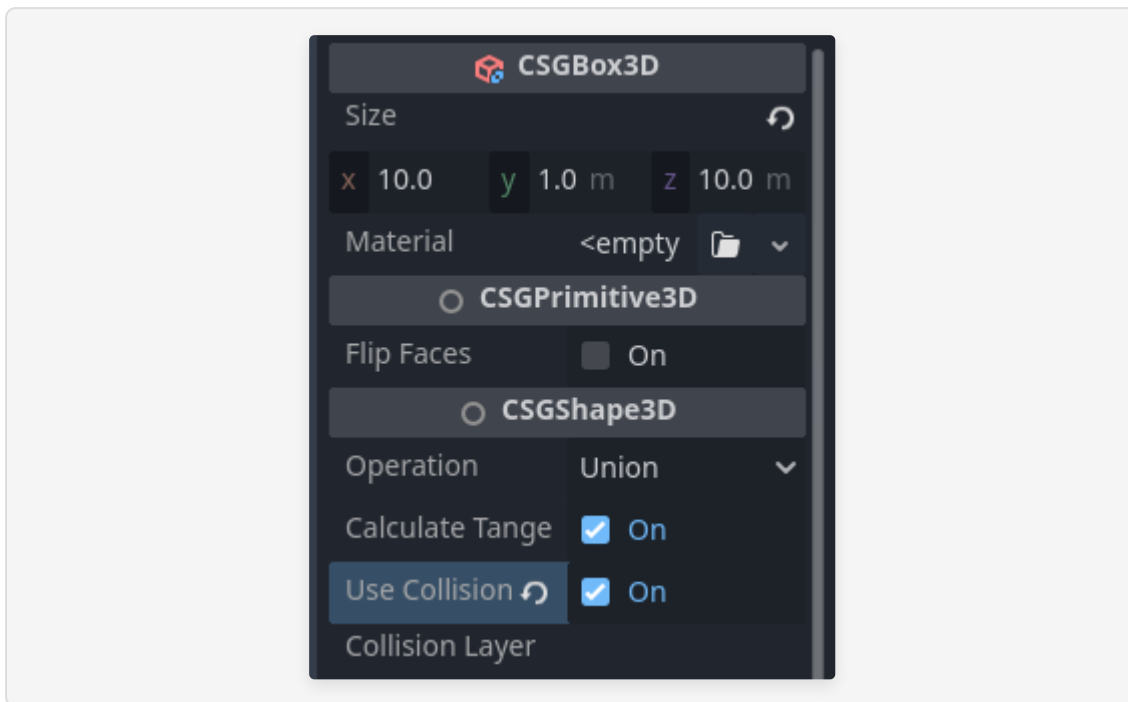


Figura 12. Ajuste de las propiedades de colisión del nodo CSG en el inspector, configurando dimensiones y activando la detección física.

Explicación Detallada

Ajuste de las propiedades de colisión del nodo CSG en el inspector, configurando dimensiones y activando la detección física.

Paso 13: Creación de Nueva Escena

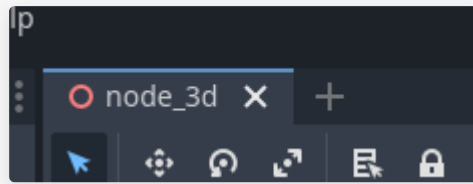


Figura 13. Inicio del proceso para crear una nueva escena independiente que contendrá el personaje jugador.

Explicación Detallada

Inicio del proceso para crear una nueva escena independiente que contendrá el personaje jugador.

Paso 14: Adición de Nodo Hijo

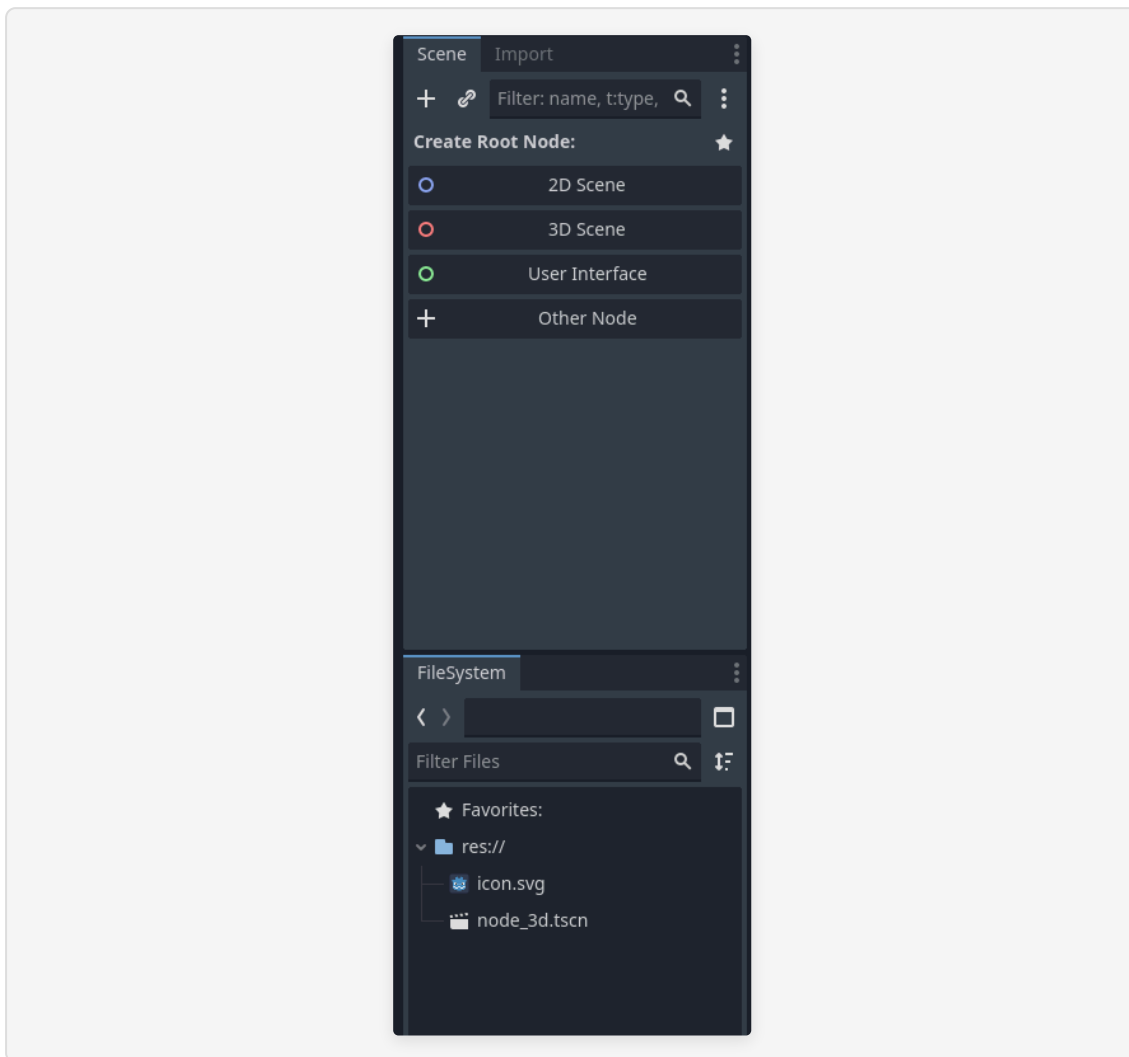


Figura 14. Proceso de añadir un nodo hijo a la jerarquía de la escena utilizando el botón de adición en el árbol de escenas.

Explicación Detallada

Proceso de añadir un nodo hijo a la jerarquía de la escena utilizando el botón de adición en el árbol de escenas.

Paso 15: Selección de CharacterBody3D

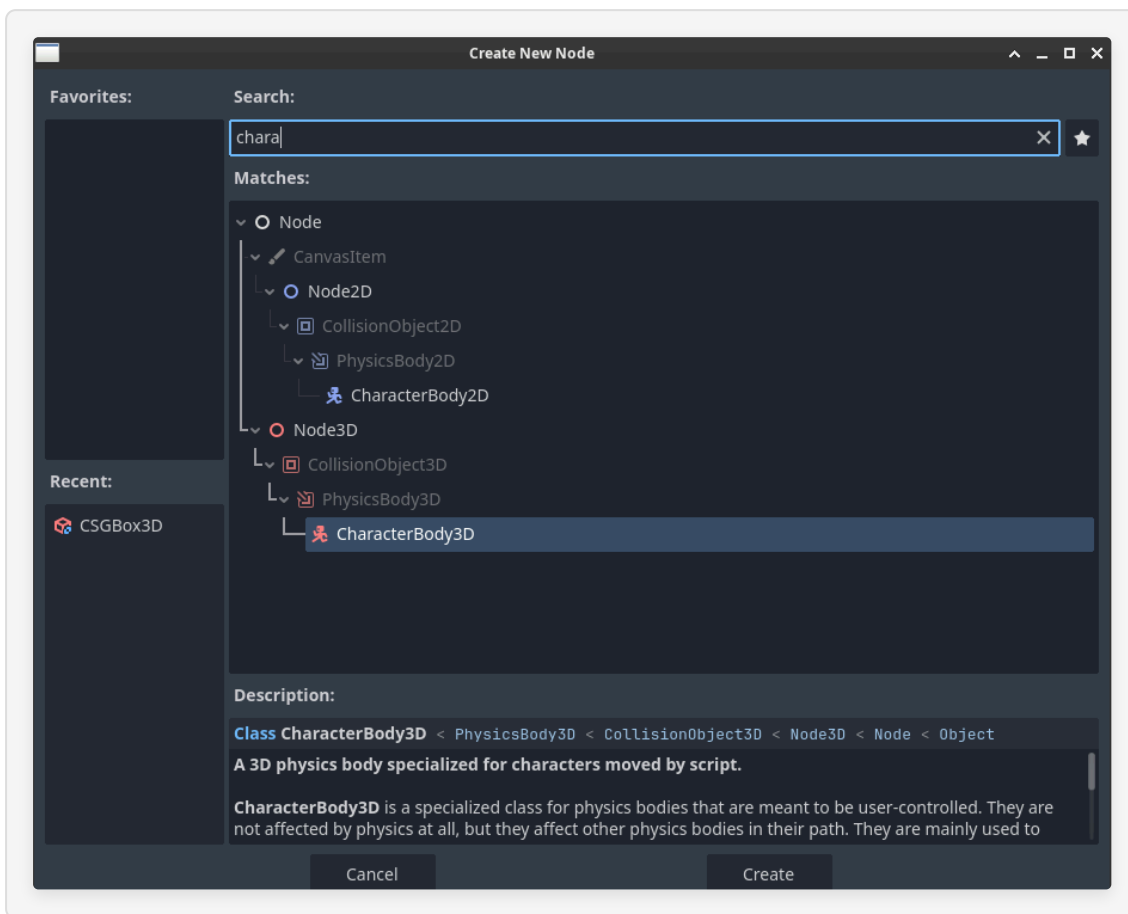


Figura 15. Creación del nodo CharacterBody3D como nodo raíz de la escena del jugador, proporcionando física cinemática.

Explicación Detallada

Creación del nodo CharacterBody3D como nodo raíz de la escena del jugador, proporcionando física cinemática.

Paso 16: Vista del CharacterBody3D

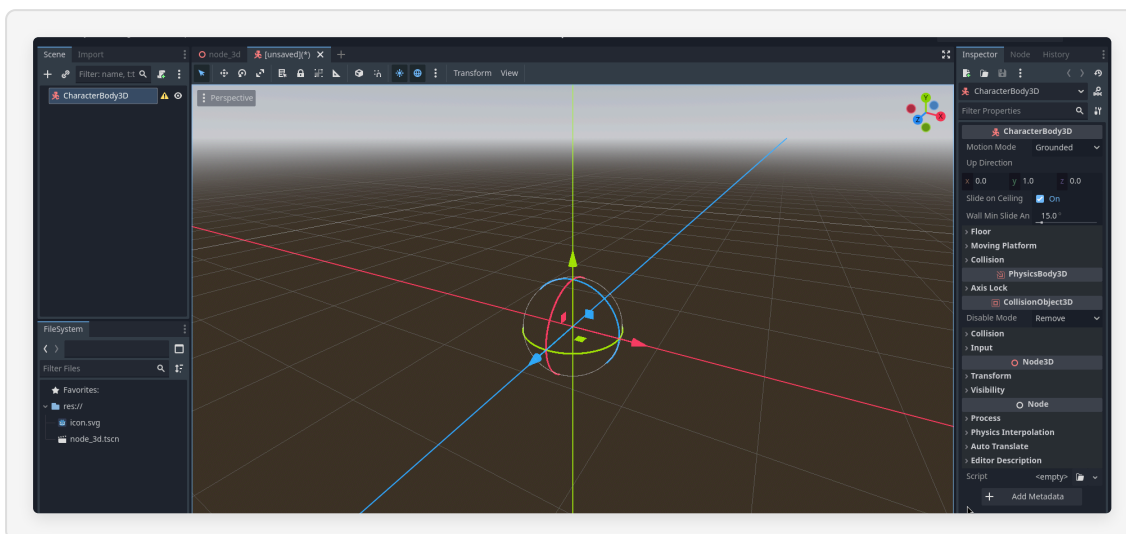


Figura 16. Vista completa de la escena con el nodo CharacterBody3D como raíz, mostrando la estructura inicial del personaje.

Explicación Detallada

Vista completa de la escena con el nodo CharacterBody3D como raíz, mostrando la estructura inicial del personaje.

Paso 17: Creación de Primer Hijo

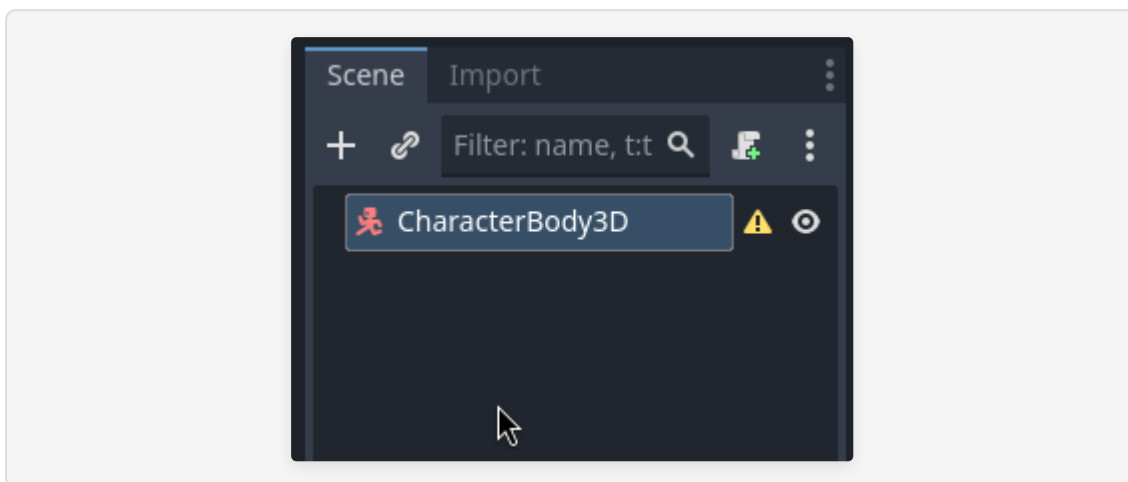


Figura 17. Adición del primer nodo hijo al CharacterBody3D para construir la estructura del personaje.

Explicación Detallada

Adición del primer nodo hijo al CharacterBody3D para construir la estructura del personaje.

Paso 18: Búsqueda de CollisionShape3D

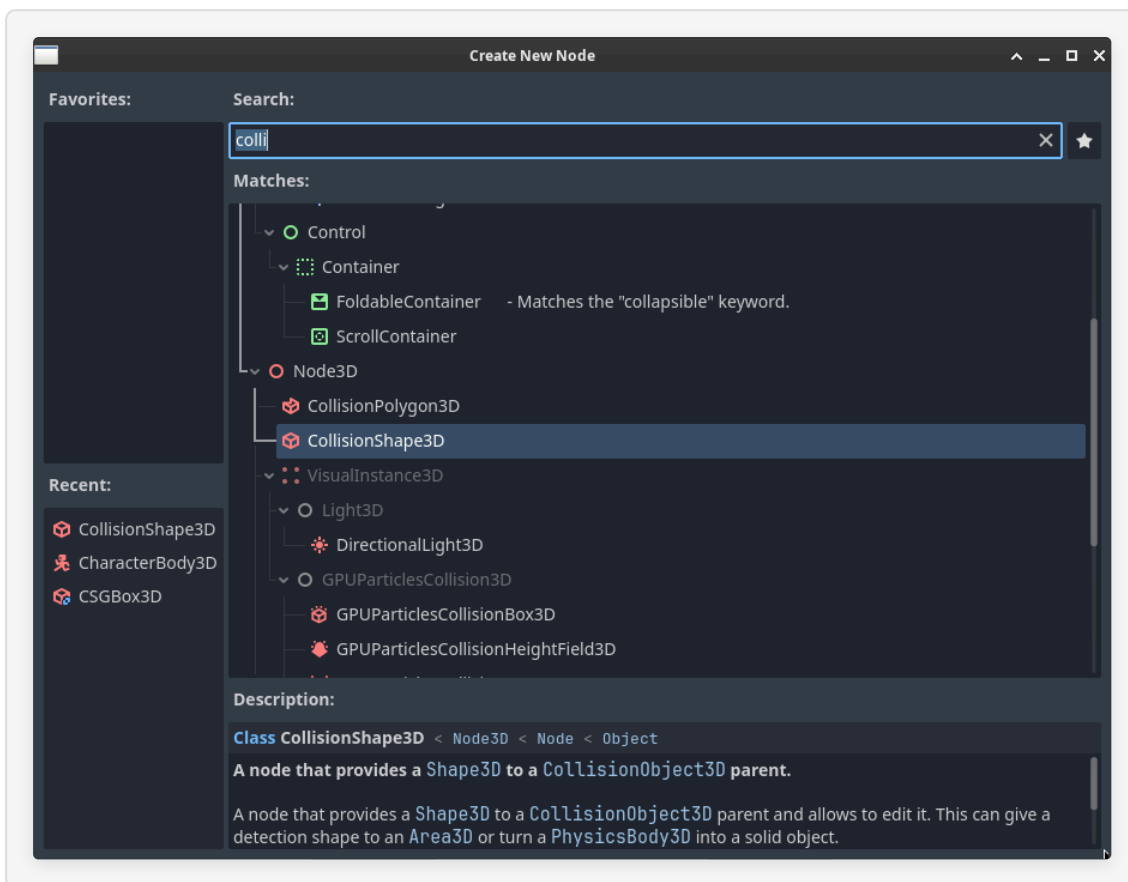


Figura 18. Uso del buscador de nodos para encontrar y añadir un CollisionShape3D que definirá el volumen de colisión del jugador.

Explicación Detallada

Uso del buscador de nodos para encontrar y añadir un CollisionShape3D que definirá el volumen de colisión del jugador.

Paso 19: Asignación de Forma de Colisión

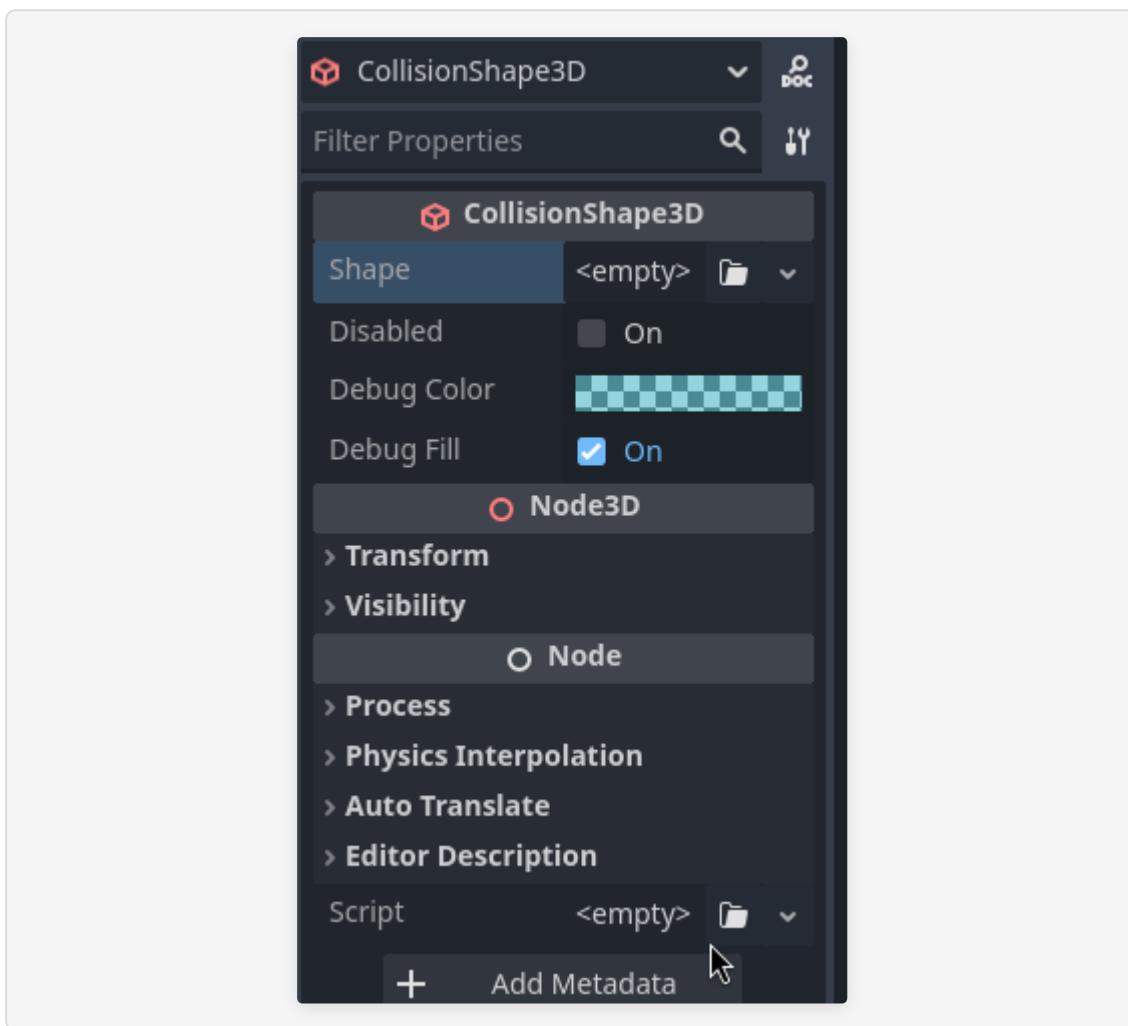


Figura 19. Configuración del CollisionShape3D, asignando una forma geométrica que representa el volumen físico del personaje.

Explicación Detallada

Configuración del CollisionShape3D, asignando una forma geométrica que representa el volumen físico del personaje.

Paso 20: Selección de Forma de Cápsula

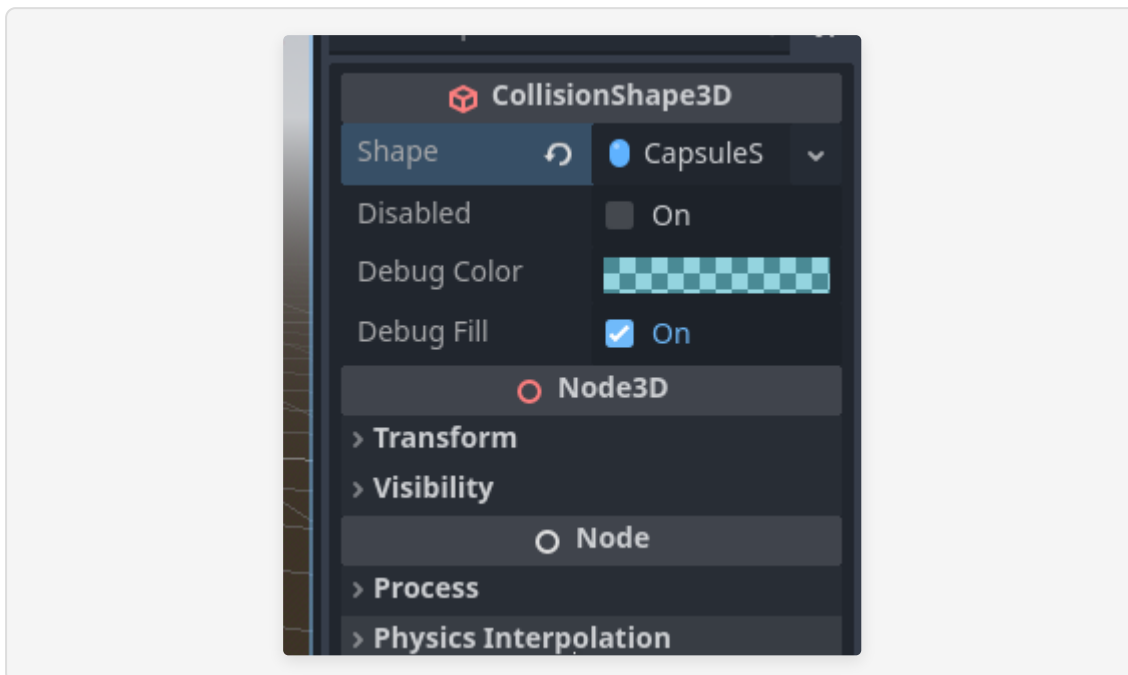


Figura 20. Selección de CapsuleShape3D como forma de colisión, ideal para personajes humanoides por su geometría vertical.

Explicación Detallada

Selección de CapsuleShape3D como forma de colisión, ideal para personajes humanoides por su geometría vertical.

Paso 21: Adición de Nodo Visual

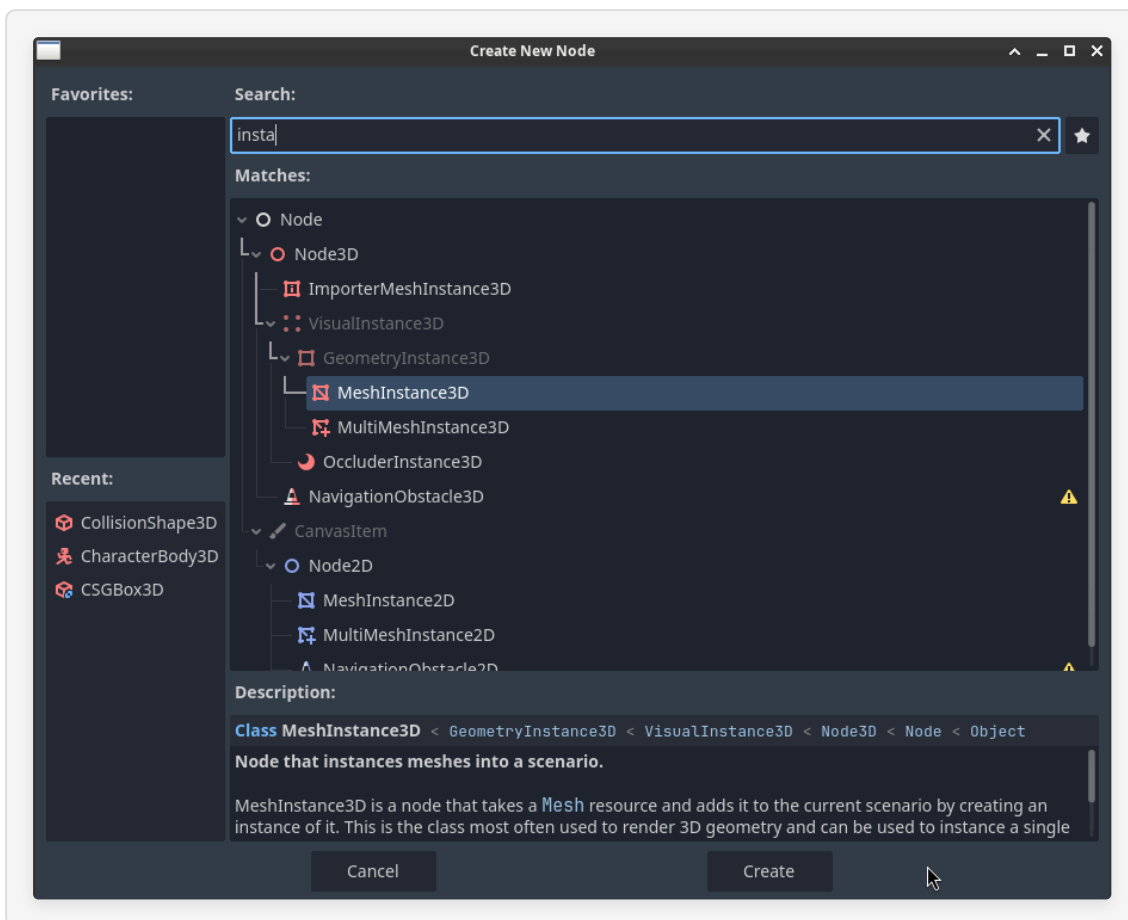


Figura 21. Creación de un segundo nodo hijo para añadir la representación visual del personaje.

Explicación Detallada

Creación de un segundo nodo hijo para añadir la representación visual del personaje.

Paso 22: Asignación de Malla Visual

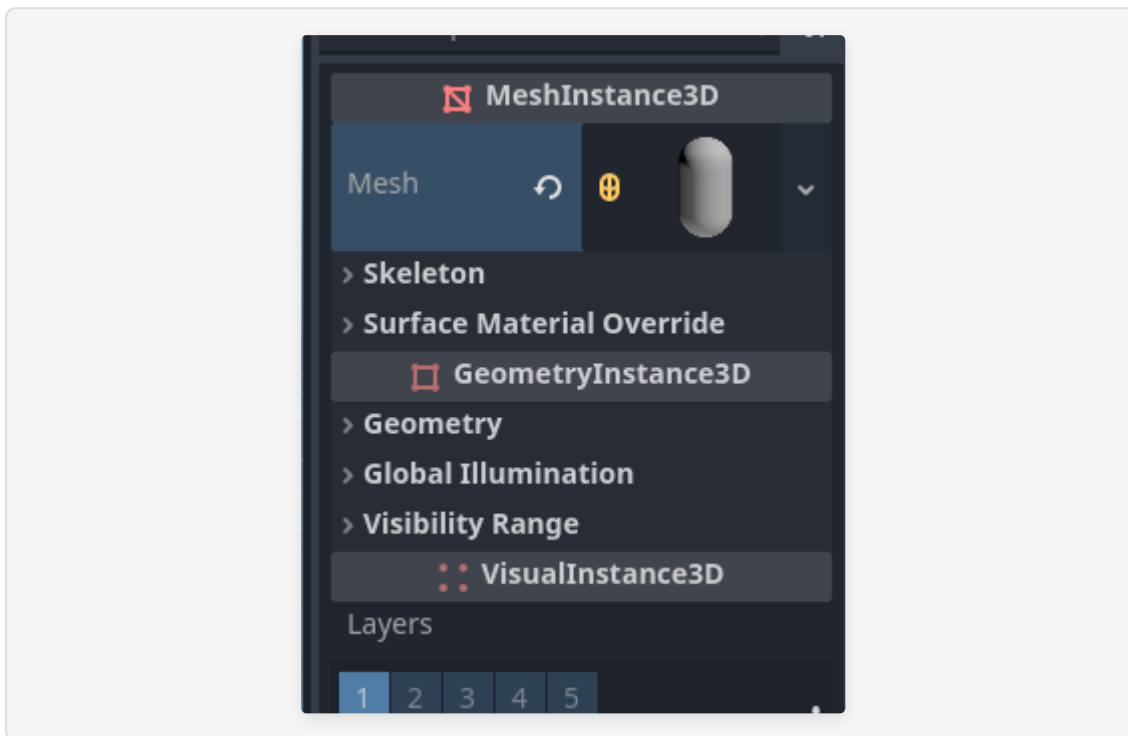


Figura 22. Configuración de un MeshInstance3D con una CapsuleMesh para proporcionar representación visual al personaje.

Explicación Detallada

Configuración de un MeshInstance3D con una CapsuleMesh para proporcionar representación visual al personaje.

Paso 23: Escena Completa del Jugador

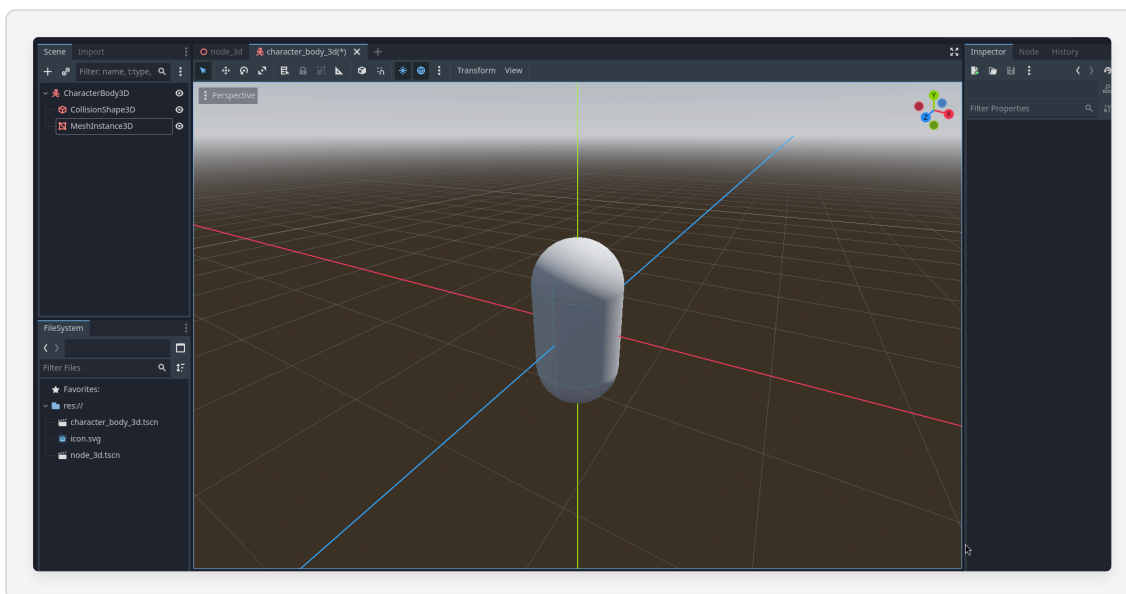


Figura 23. Vista completa de la escena del jugador con todos sus componentes: CharacterBody3D, CollisionShape3D y MeshInstance3D.

Explicación Detallada

Vista completa de la escena del jugador con todos sus componentes: CharacterBody3D, CollisionShape3D y MeshInstance3D.

Paso 24: Apertura del Editor de Scripts

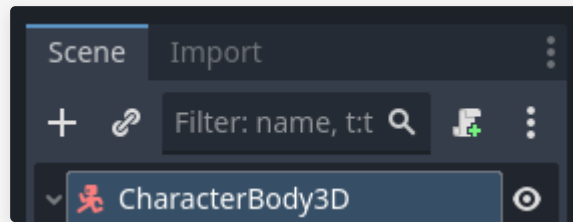


Figura 24. Inicio del proceso para añadir un script GDScript al CharacterBody3D mediante el botón de script en el inspector.

Explicación Detallada

Inicio del proceso para añadir un script GDScript al CharacterBody3D mediante el botón de script en el inspector.

Paso 25: Selección de Plantilla de Script

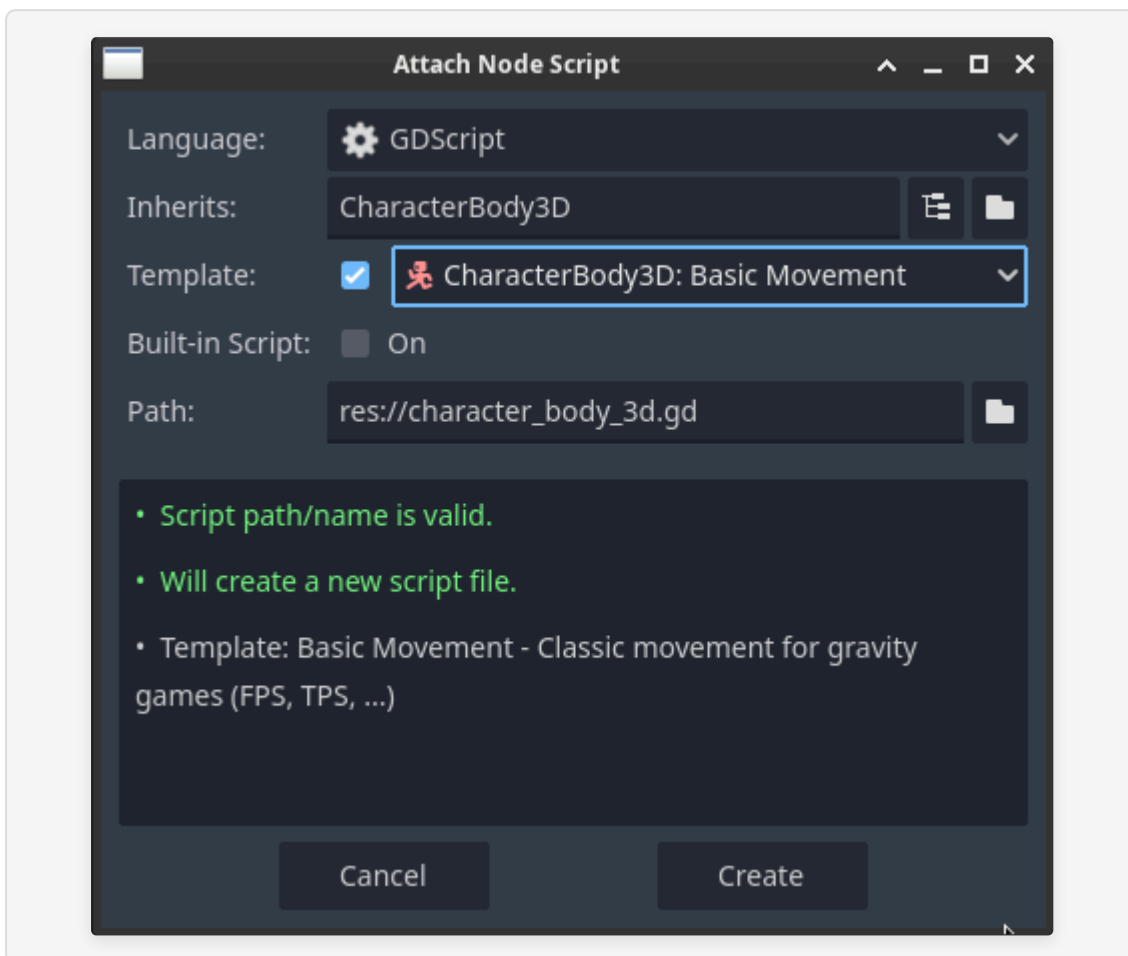


Figura 25. Selección de la plantilla predefinida para CharacterBody3D que incluye código base para movimiento y gravedad.

Explicación Detallada

Selección de la plantilla predefinida para CharacterBody3D que incluye código base para movimiento y gravedad.

Paso 26: Script Creado y Editor Abierto

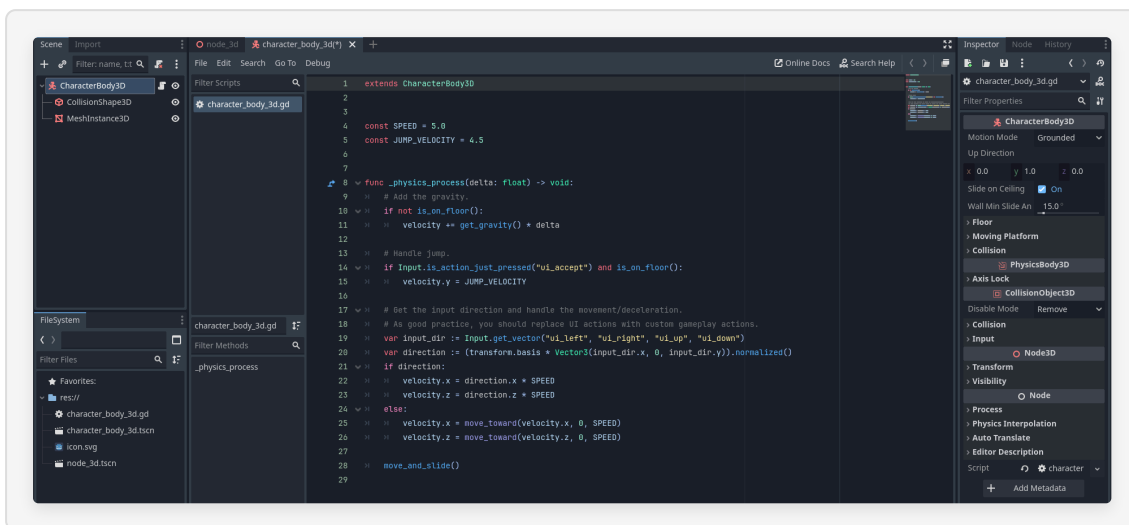


Figura 26. Vista del editor de código mostrando el script GDScript generado con la plantilla de CharacterBody3D.

Explicación Detallada

Vista del editor de código mostrando el script GDScript generado con la plantilla de CharacterBody3D.

Paso 27: Instanciación de Escena

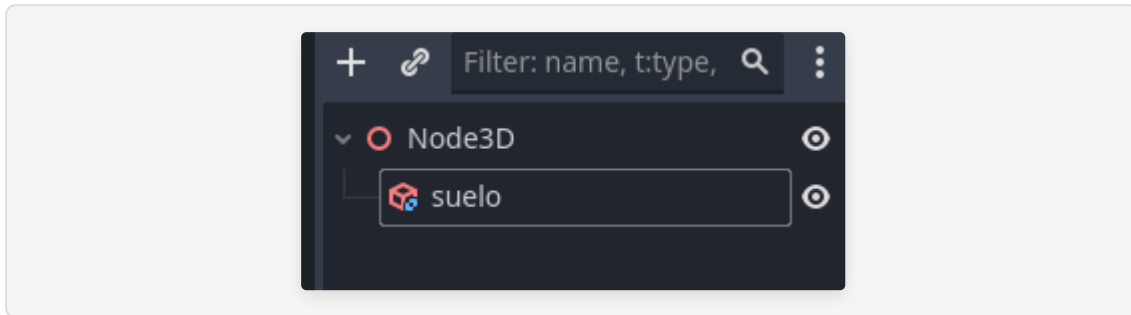


Figura 27. Uso del botón de instanciación para añadir la escena del jugador a la escena principal del nivel.

Explicación Detallada

Uso del botón de instanciación para añadir la escena del jugador a la escena principal del nivel.

Paso 28: Selección de Escena del Jugador

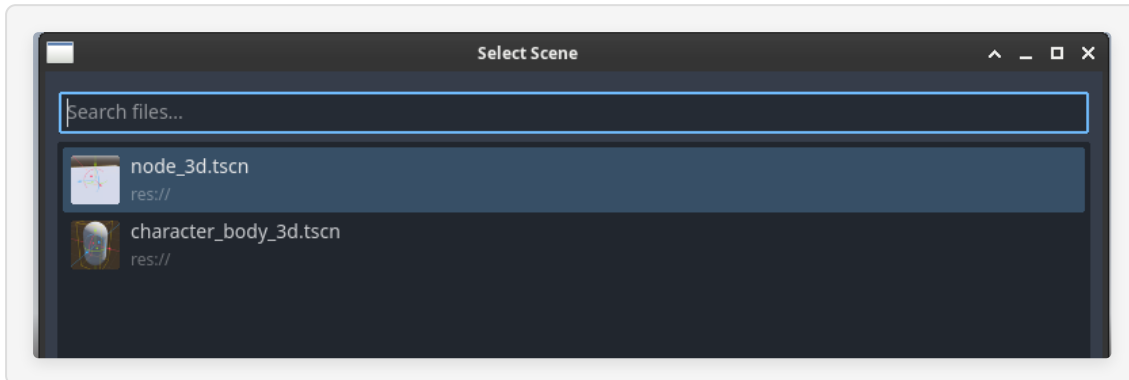


Figura 28. Diálogo de selección de archivo mostrando la escena del jugador previamente creada para instanciarla.

Explicación Detallada

Diálogo de selección de archivo mostrando la escena del jugador previamente creada para instanciarla.

Paso 29: Vista Después de Instanciar

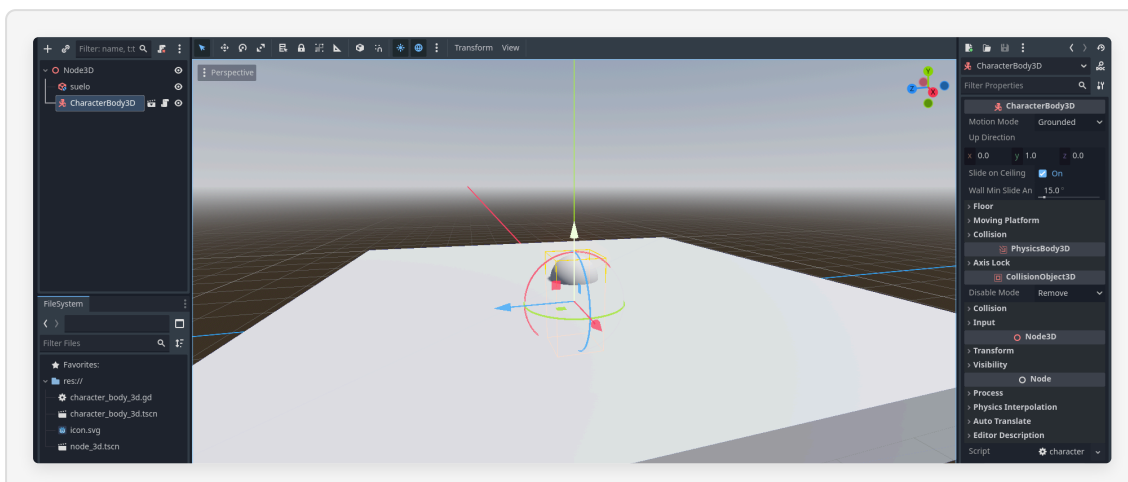


Figura 29. Vista del viewport mostrando el personaje instanciado en la escena principal sobre el suelo CSG.

Explicación Detallada

Vista del viewport mostrando el personaje instanciado en la escena principal sobre el suelo CSG.

Paso 30: Ajuste de Posición Vertical

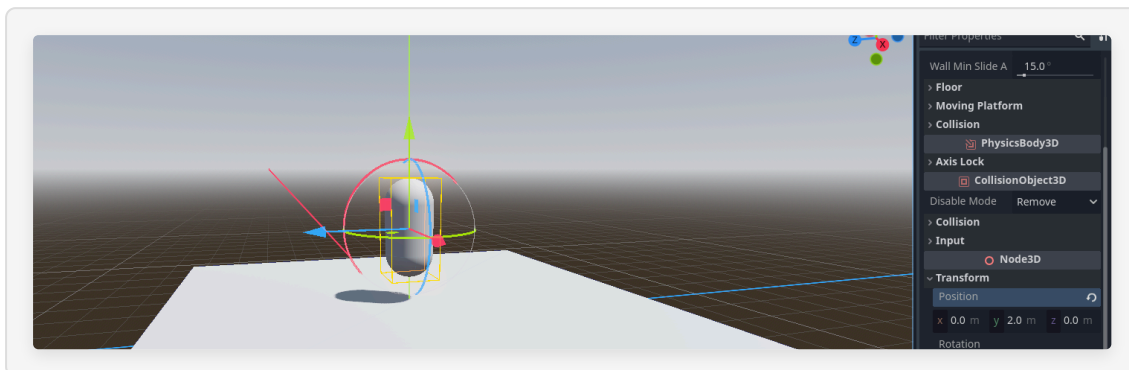


Figura 30. Elevación del personaje 2 metros en el eje Y para evitar que aparezca dentro del suelo al iniciar.

Explicación Detallada

Elevación del personaje 2 metros en el eje Y para evitar que aparezca dentro del suelo al iniciar.

Paso 31: Navegación a Escena del Personaje

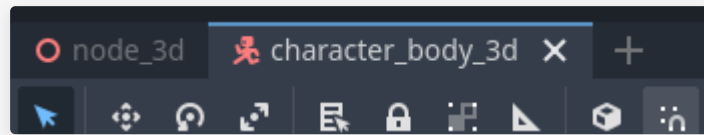


Figura 31. Proceso de volver a la escena del personaje para realizar modificaciones adicionales.

Explicación Detallada

Proceso de volver a la escena del personaje para realizar modificaciones adicionales.

Paso 32: Adición de Cámara 3D

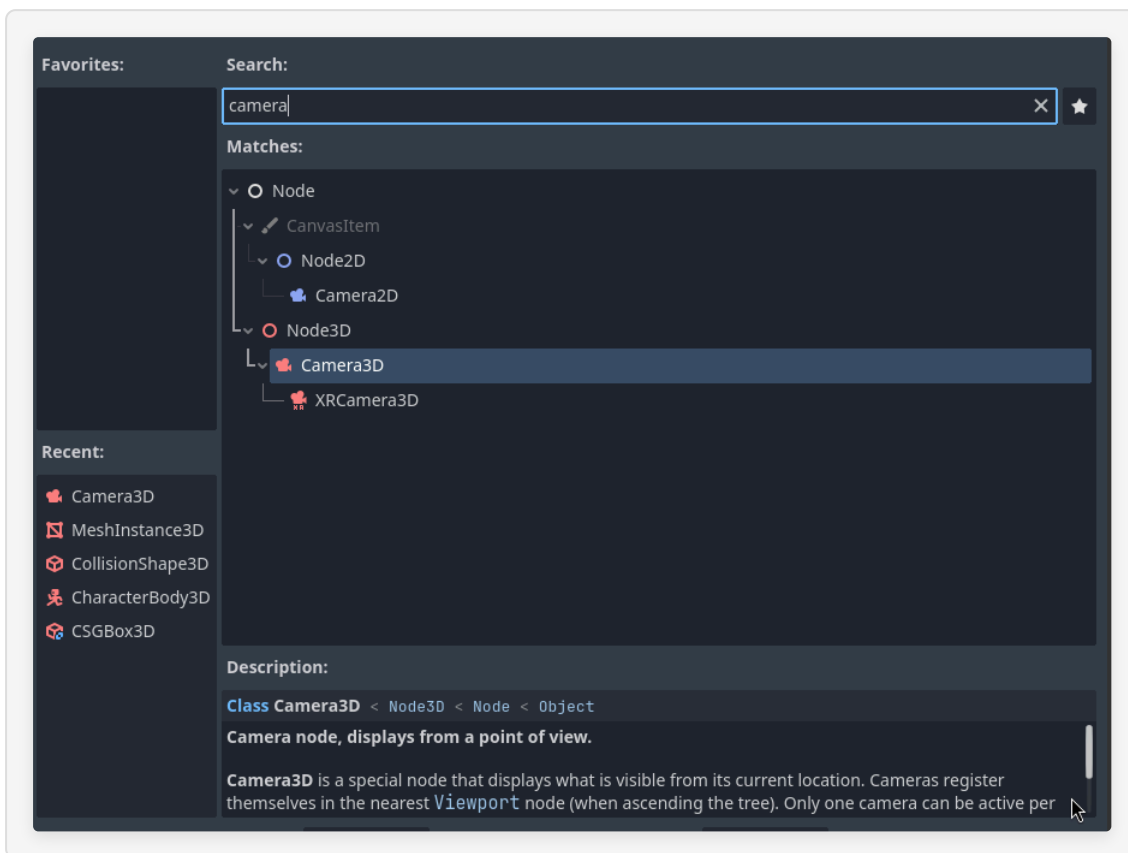


Figura 32. Creación de un nodo Camera3D como hijo del CharacterBody3D para implementar vista en primera persona.

Explicación Detallada

Creación de un nodo Camera3D como hijo del CharacterBody3D para implementar vista en primera persona.

Paso 33: Estructura con Cámara

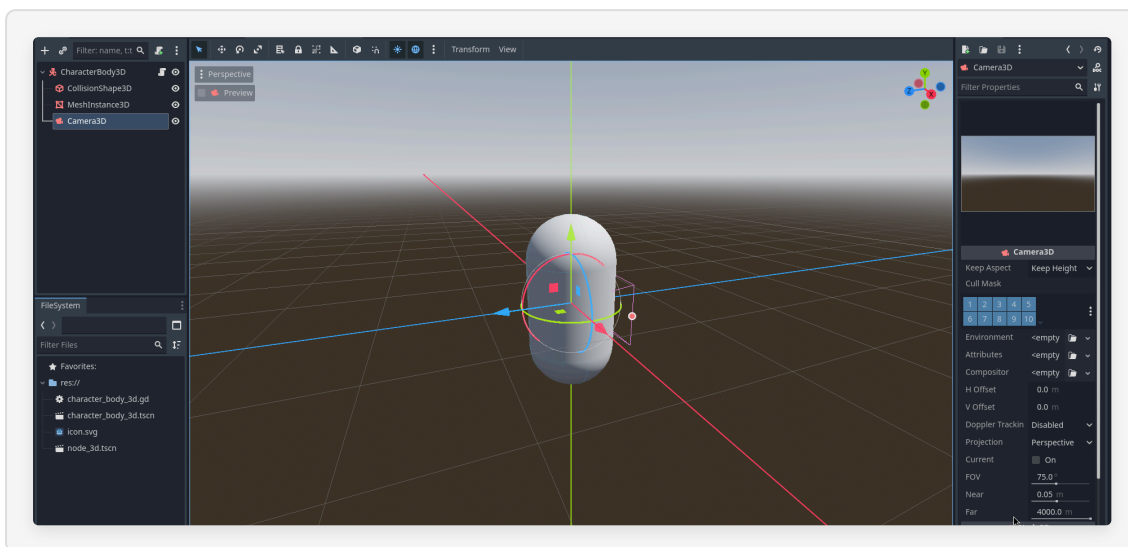


Figura 33. Vista del árbol de escenas mostrando la jerarquía completa del personaje incluyendo la cámara recién añadida.

Explicación Detallada

Vista del árbol de escenas mostrando la jerarquía completa del personaje incluyendo la cámara recién añadida.

Paso 34: Posicionamiento de Cámara

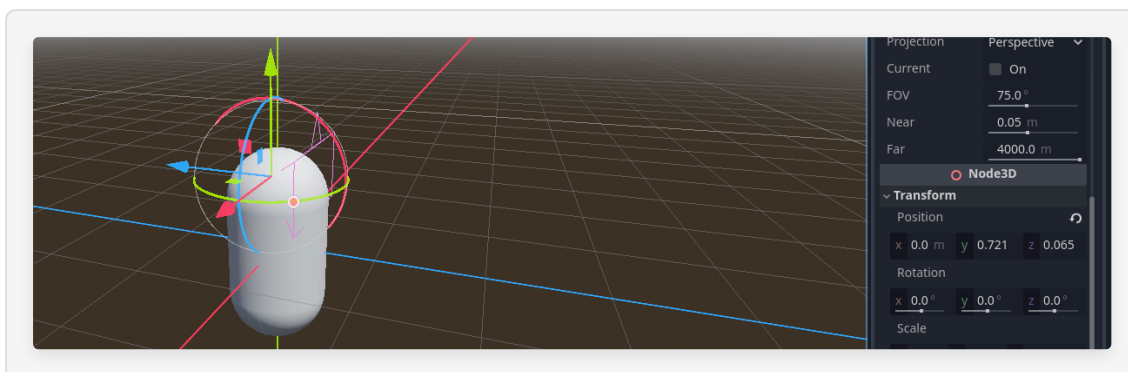


Figura 34. Ajuste de la posición y rotación de la cámara usando las herramientas de transformación para lograr perspectiva de primera persona.

Explicación Detallada

Ajuste de la posición y rotación de la cámara usando las herramientas de transformación para lograr perspectiva de primera persona.

Paso 35: Ejecución de Prueba

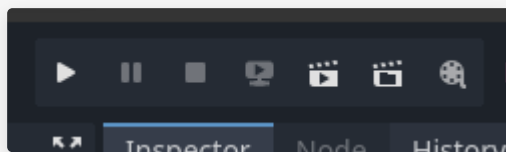


Figura 35. Inicio de la ejecución de la escena para probar la configuración de la cámara y el personaje.

Explicación Detallada

Inicio de la ejecución de la escena para probar la configuración de la cámara y el personaje.

Paso 36: Primera Ejecución Sin Luz

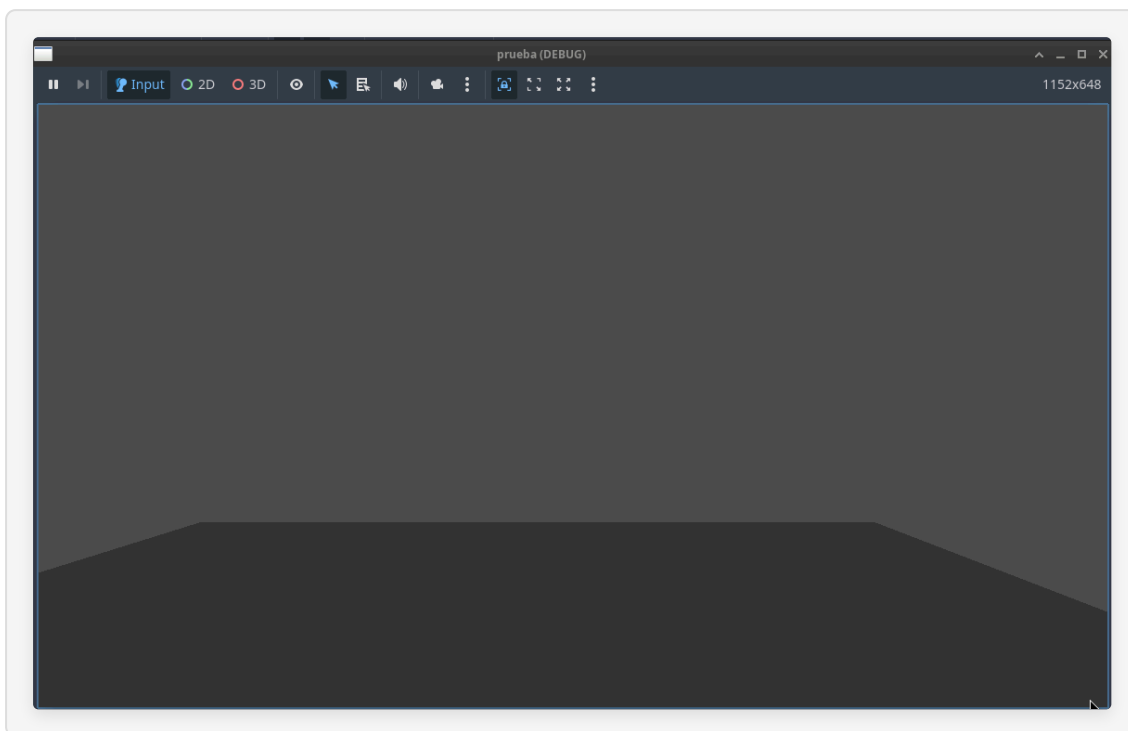


Figura 36. Resultado de la primera ejecución mostrando pantalla negra debido a la ausencia de iluminación en la escena.

Explicación Detallada

Resultado de la primera ejecución mostrando pantalla negra debido a la ausencia de iluminación en la escena.

Paso 37: Acceso a Opciones de Escena

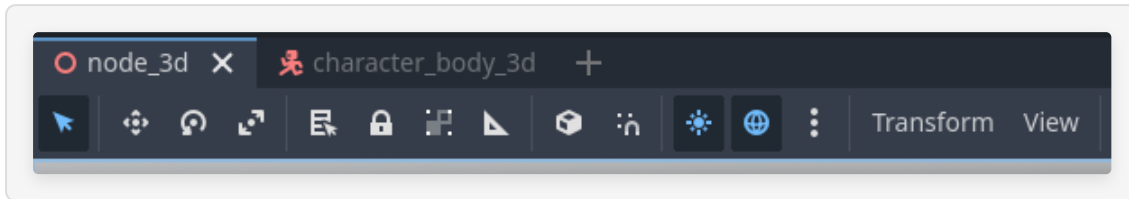


Figura 37. Uso del menú de opciones de escena (icono de tres puntos) para acceder a funciones adicionales de configuración.

Explicación Detallada

Uso del menú de opciones de escena (icono de tres puntos) para acceder a funciones adicionales de configuración.

Paso 38: Adición de Nodos de Ambiente

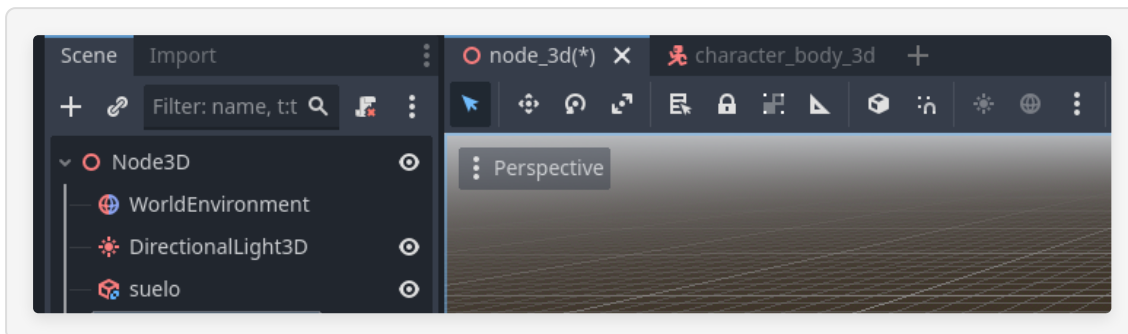


Figura 38. Proceso de añadir WorldEnvironment y DirectionalLight3D a la escena para implementar iluminación y ambiente.

Explicación Detallada

Proceso de añadir WorldEnvironment y DirectionalLight3D a la escena para implementar iluminación y ambiente.

Paso 39: Ejecución Con Iluminación

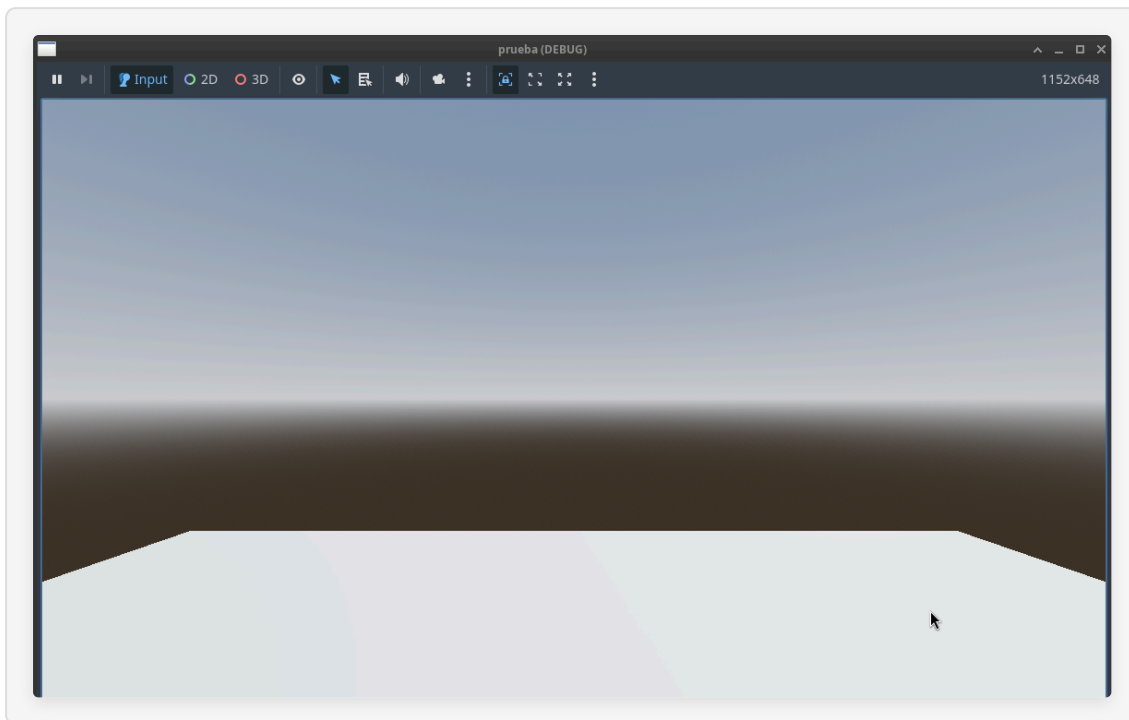


Figura 39. Resultado de la ejecución después de añadir iluminación, mostrando la escena correctamente iluminada y visible.

Explicación Detallada

Resultado de la ejecución después de añadir iluminación, mostrando la escena correctamente iluminada y visible.

Paso 40: Nueva Escena para UI

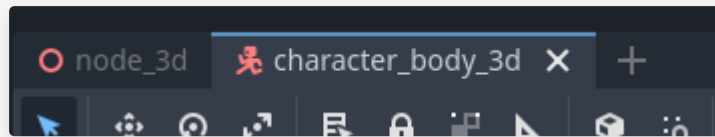


Figura 40. Inicio de la creación de una nueva escena dedicada a la interfaz de usuario del menú.

Explicación Detallada

Inicio de la creación de una nueva escena dedicada a la interfaz de usuario del menú.

Paso 41: Creación de Nodo Control

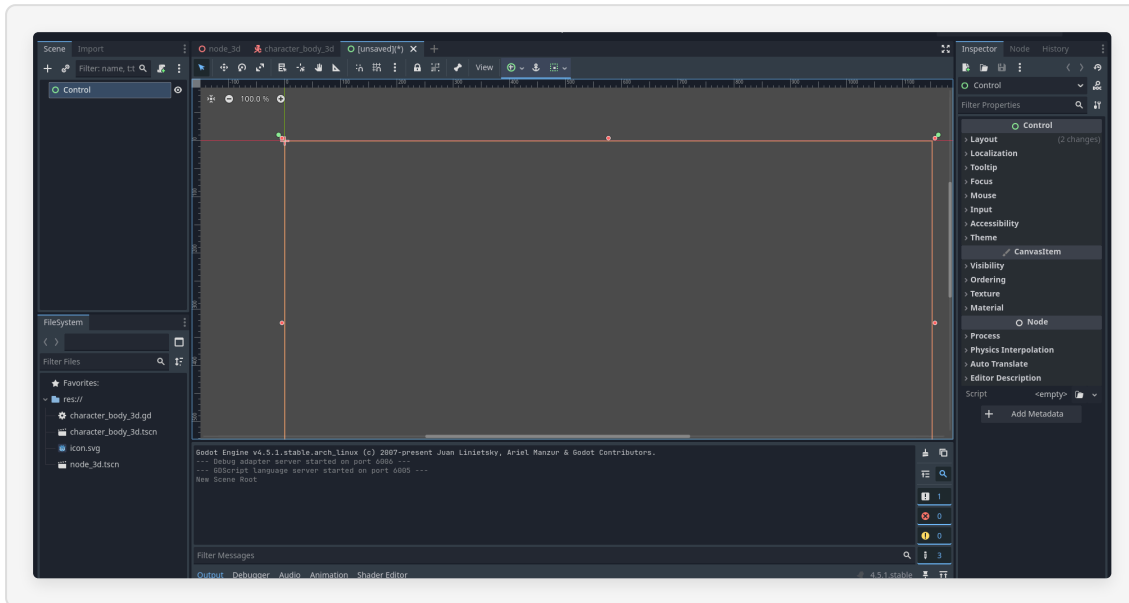


Figura 41. Selección de un nodo Control como raíz de la escena de UI, que sirve como contenedor base para elementos de interfaz.

Explicación Detallada

Selección de un nodo Control como raíz de la escena de UI, que sirve como contenedor base para elementos de interfaz.

Paso 42: Búsqueda de TextureRect

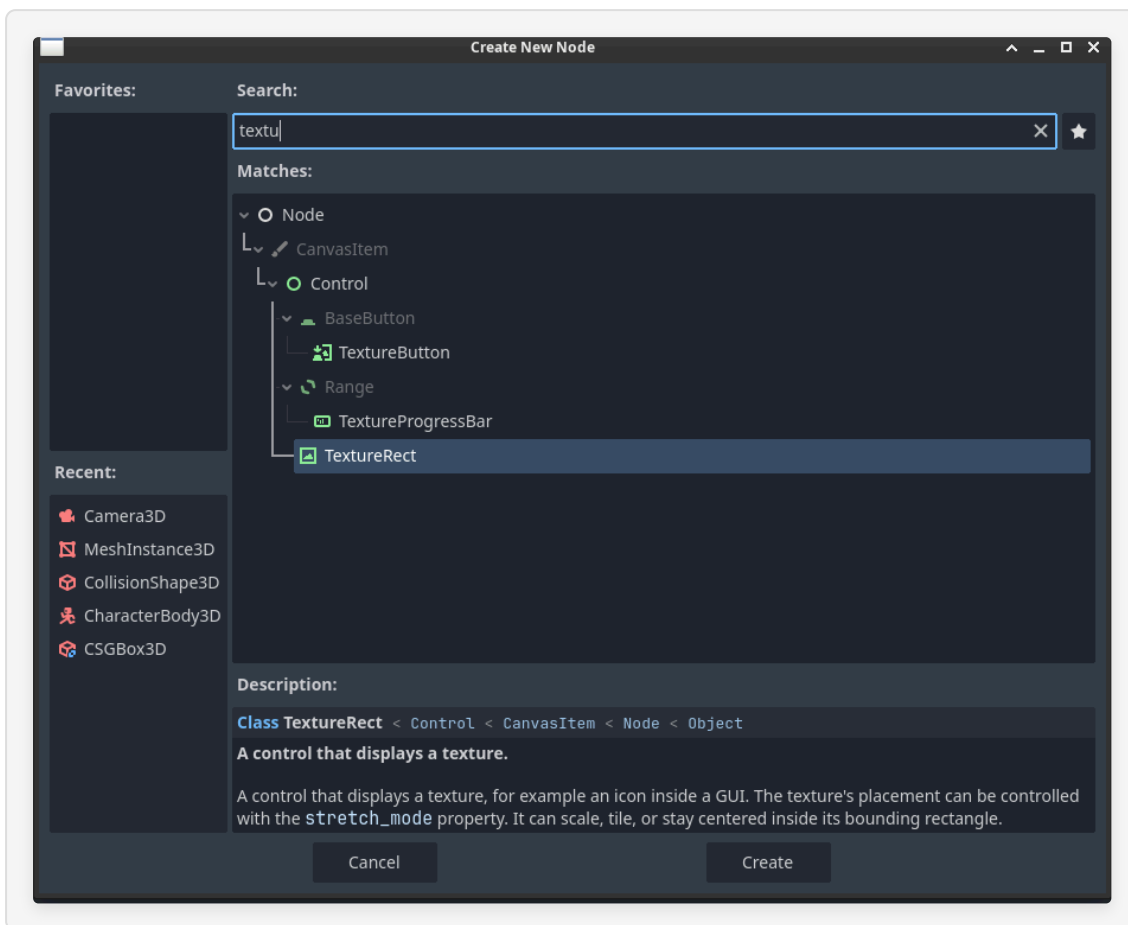


Figura 42. Uso del buscador para encontrar y crear un nodo TextureRect que permitirá mostrar una imagen de fondo.

Explicación Detallada

Uso del buscador para encontrar y crear un nodo TextureRect que permitirá mostrar una imagen de fondo.

Paso 43: Renombrado a Fondo

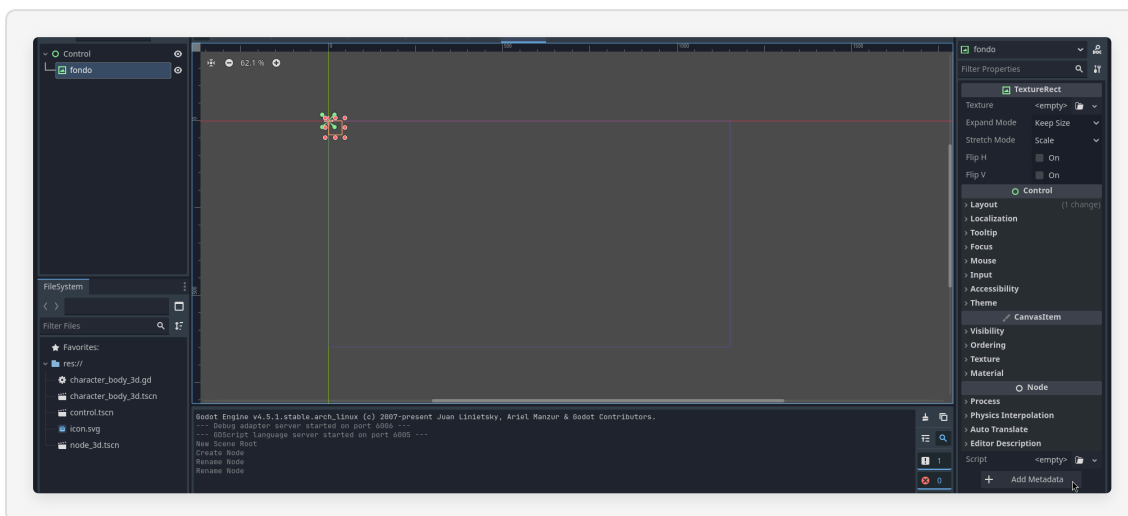


Figura 43. Renombrado del nodo TextureRect a 'Fondo' y visualización de sus propiedades en el inspector.

Explicación Detallada

Renombrado del nodo TextureRect a 'Fondo' y visualización de sus propiedades en el inspector.

Paso 44: Botón de Añadir Nodo

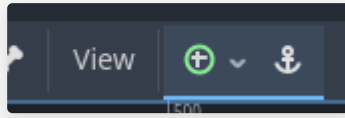


Figura 44. Identificación del botón de añadir nodo (icono + con círculo verde) para agregar más elementos a la UI.

Explicación Detallada

Identificación del botón de añadir nodo (icono + con círculo verde) para agregar más elementos a la UI.

Paso 45: Configuración Full Rect

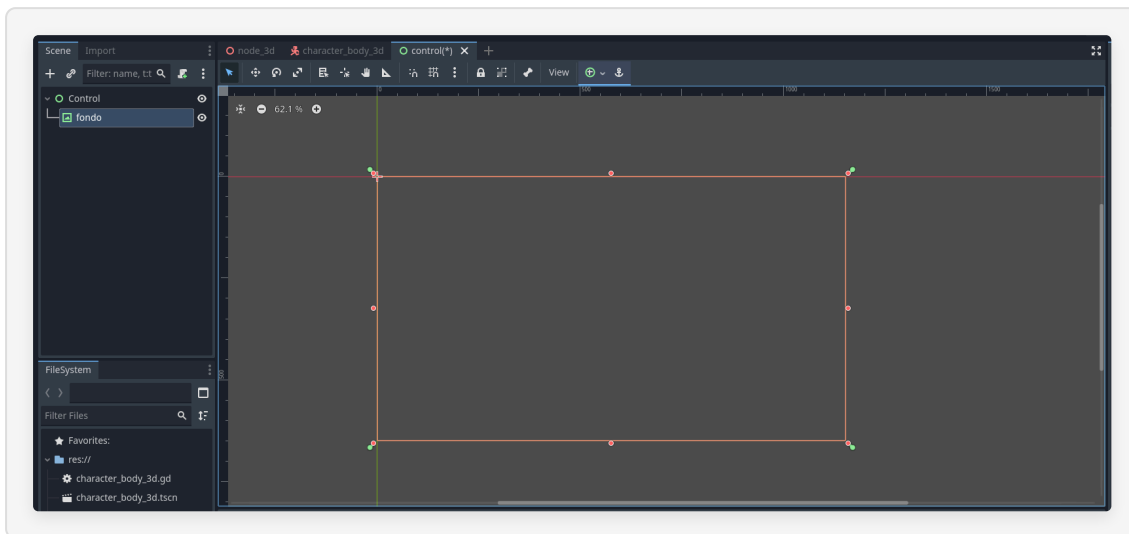


Figura 45. Configuración del layout del TextureRect a 'Full Rect' para que cubra toda la pantalla automáticamente.

Explicación Detallada

Configuración del layout del TextureRect a 'Full Rect' para que cubra toda la pantalla automáticamente.

Paso 46: Selección de Textura Vacía

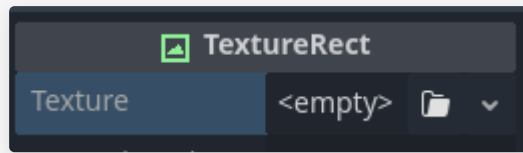


Figura 46. Apertura del selector de textura en el inspector para asignar una imagen al TextureRect.

Explicación Detallada

Apertura del selector de textura en el inspector para asignar una imagen al TextureRect.

Paso 47: Carga Rápida de Textura

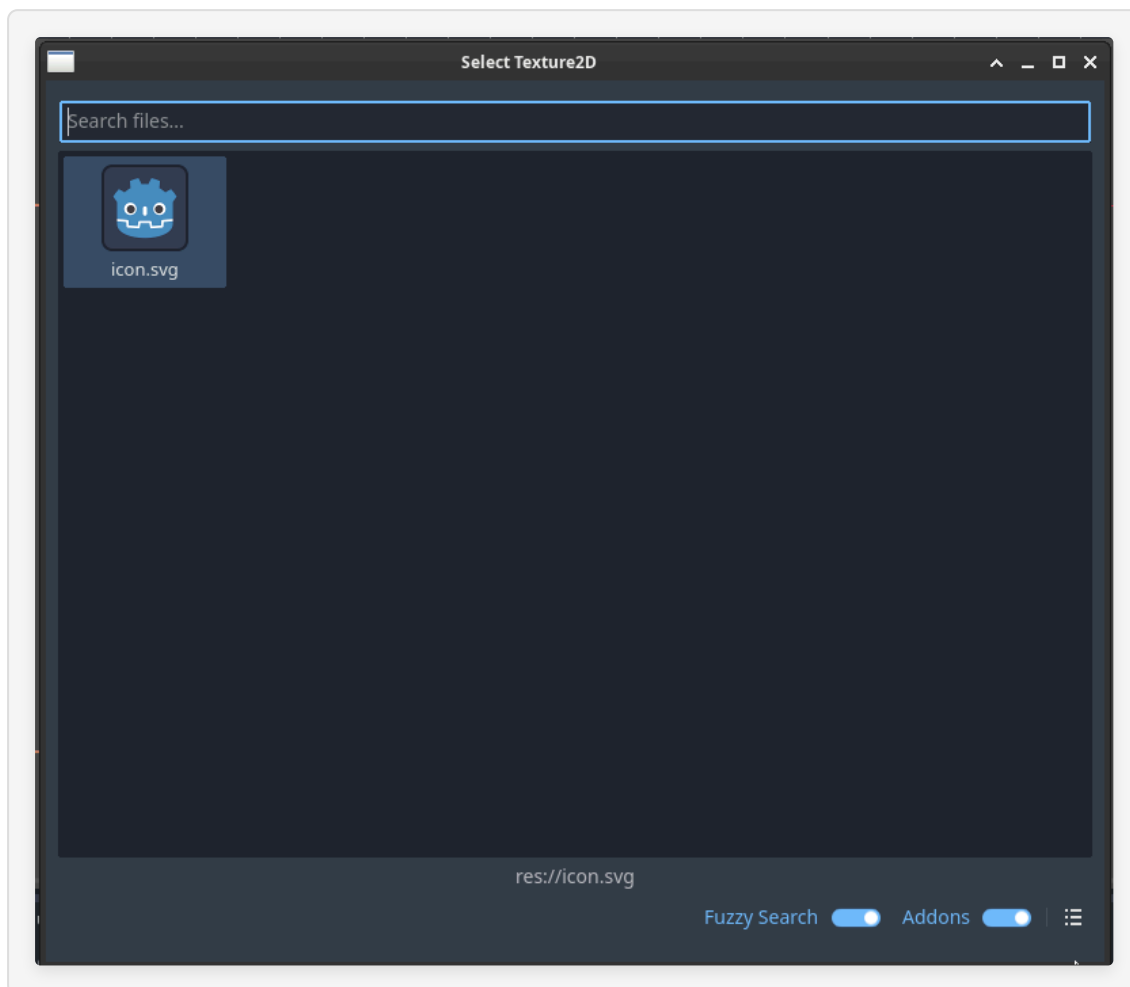


Figura 47. Uso de la opción de carga rápida (Quick Load) para seleccionar una textura del proyecto, eligiendo el icono de Godot.

Explicación Detallada

Uso de la opción de carga rápida (Quick Load) para seleccionar una textura del proyecto, eligiendo el icono de Godot.

Paso 48: Fondo Establecido

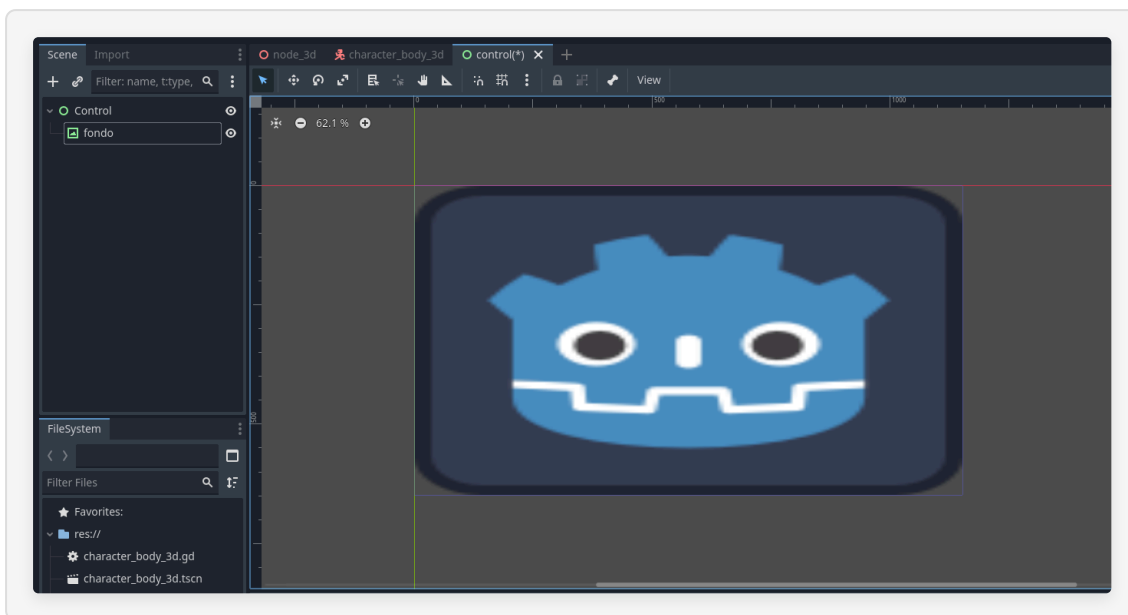


Figura 48. Vista del resultado después de asignar la textura, mostrando el fondo de la UI con el icono de Godot.

Explicación Detallada

Vista del resultado después de asignar la textura, mostrando el fondo de la UI con el icono de Godot.

Paso 49: Creación de CenterContainer

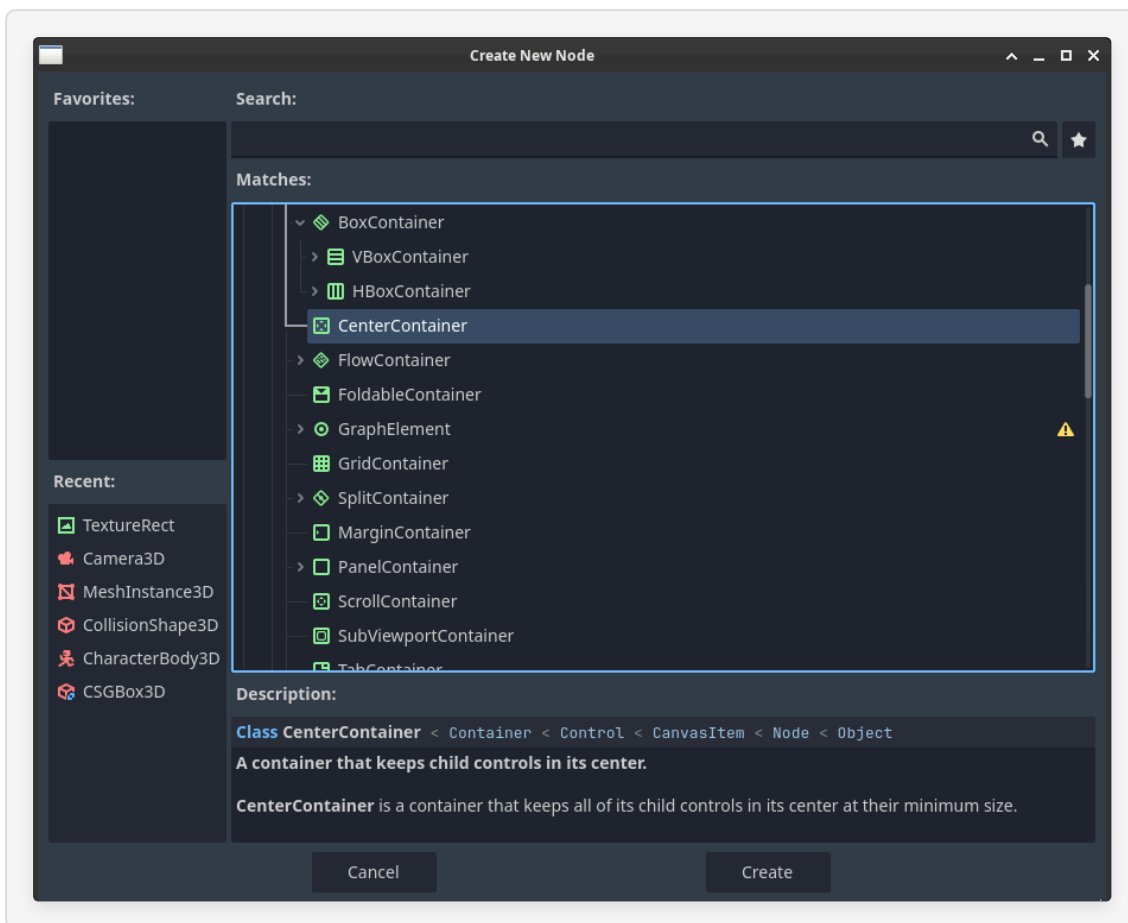


Figura 49. Uso del atajo Ctrl+A para crear un CenterContainer que centrará automáticamente sus elementos hijos.

Explicación Detallada

Uso del atajo Ctrl+A para crear un CenterContainer que centrará automáticamente sus elementos hijos.

Paso 50: Anclaje al Centro

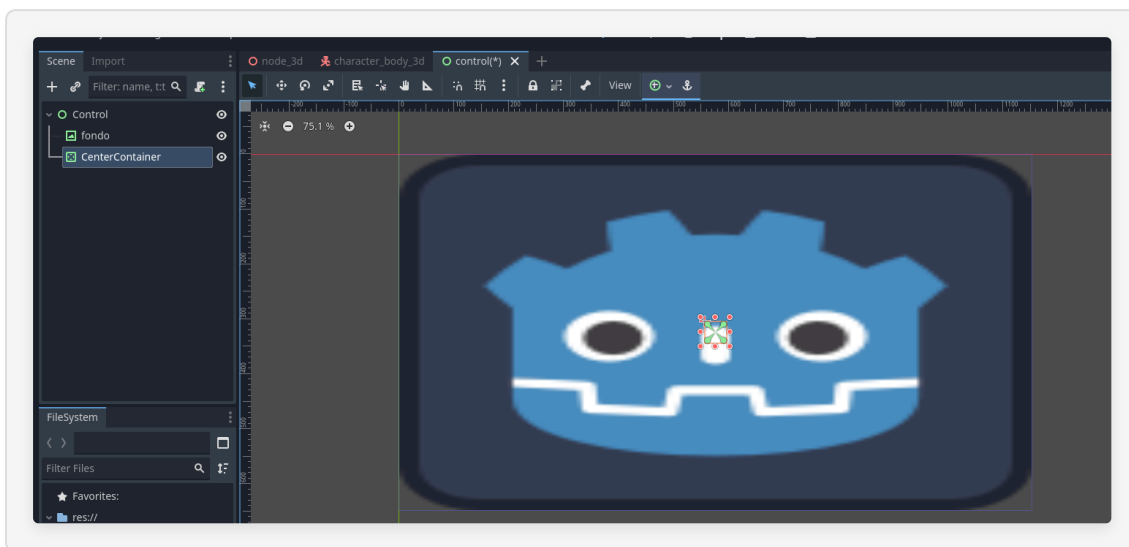


Figura 50. Configuración de los anclajes del CenterContainer para que se mantenga centrado en diferentes resoluciones de pantalla.

Explicación Detallada

Configuración de los anclajes del CenterContainer para que se mantenga centrado en diferentes resoluciones de pantalla.

Paso 51: Creación de Botón

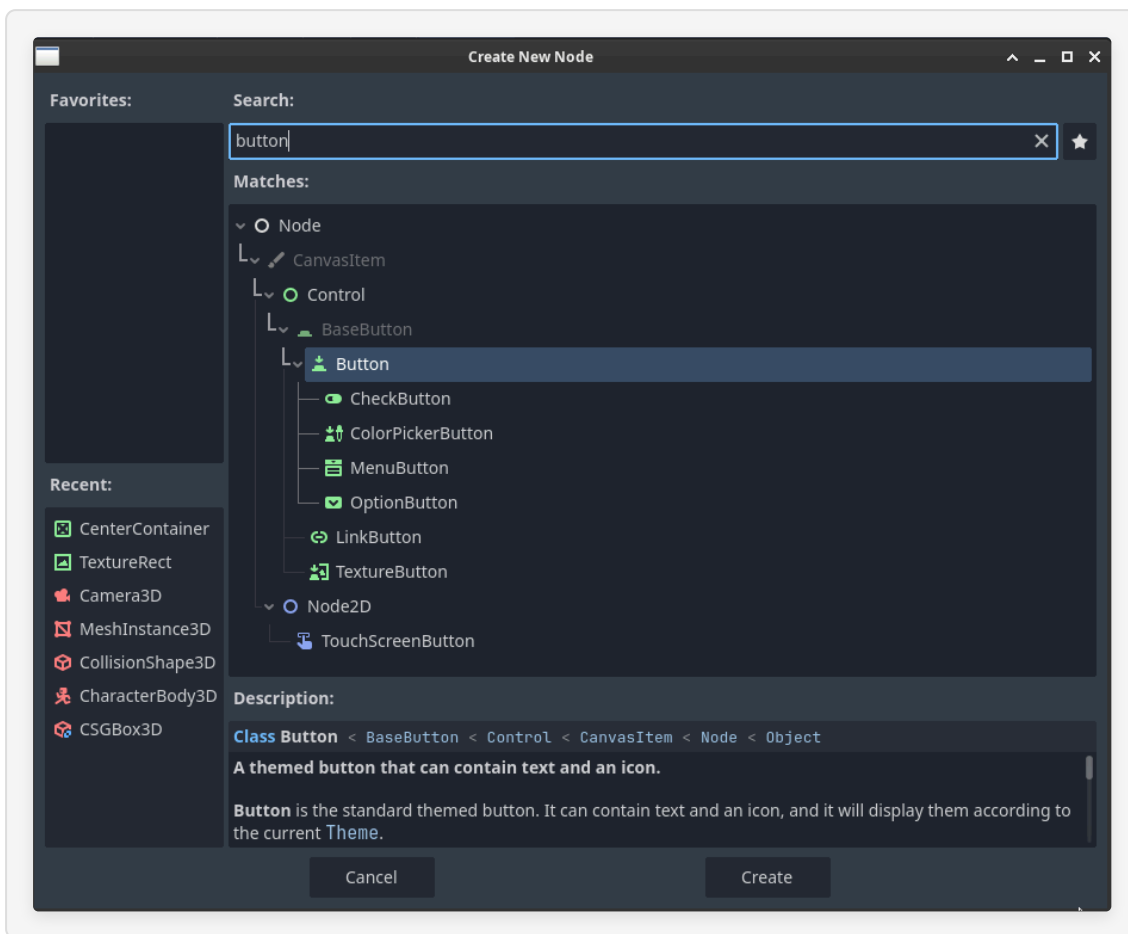


Figura 51. Adición de un nodo Button como hijo del CenterContainer para crear el botón principal del menú.

Explicación Detallada

Adición de un nodo Button como hijo del CenterContainer para crear el botón principal del menú.

Paso 52: Estructura de Nodos UI

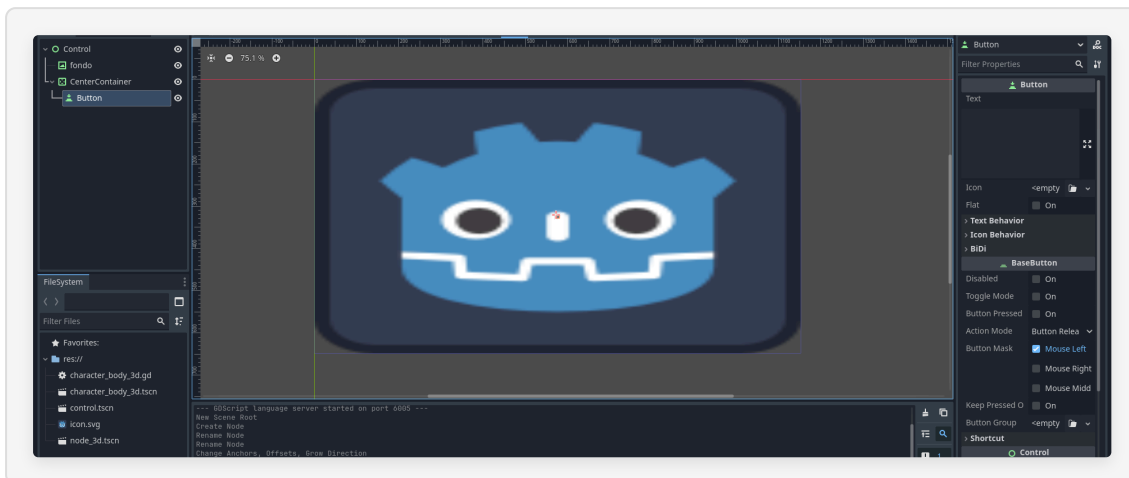


Figura 52. Vista completa del árbol de escenas mostrando la jerarquía de la interfaz: Control > TextureRect (Fondo) > CenterContainer > Button.

Explicación Detallada

Vista completa del árbol de escenas mostrando la jerarquía de la interfaz: Control > TextureRect (Fondo) > CenterContainer > Button.

Paso 53: Configuración de Texto del Botón

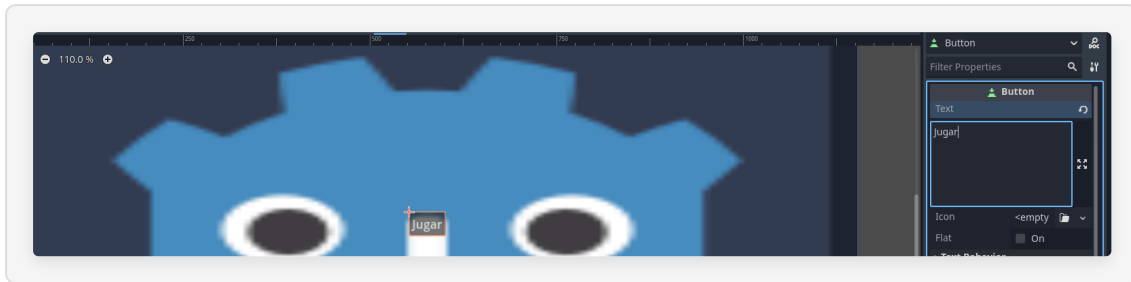


Figura 53. Edición de la propiedad 'Text' del botón en el inspector para establecer el texto que se mostrará al usuario.

Explicación Detallada

Edición de la propiedad 'Text' del botón en el inspector para establecer el texto que se mostrará al usuario.

Paso 54: Acceso a Theme Override

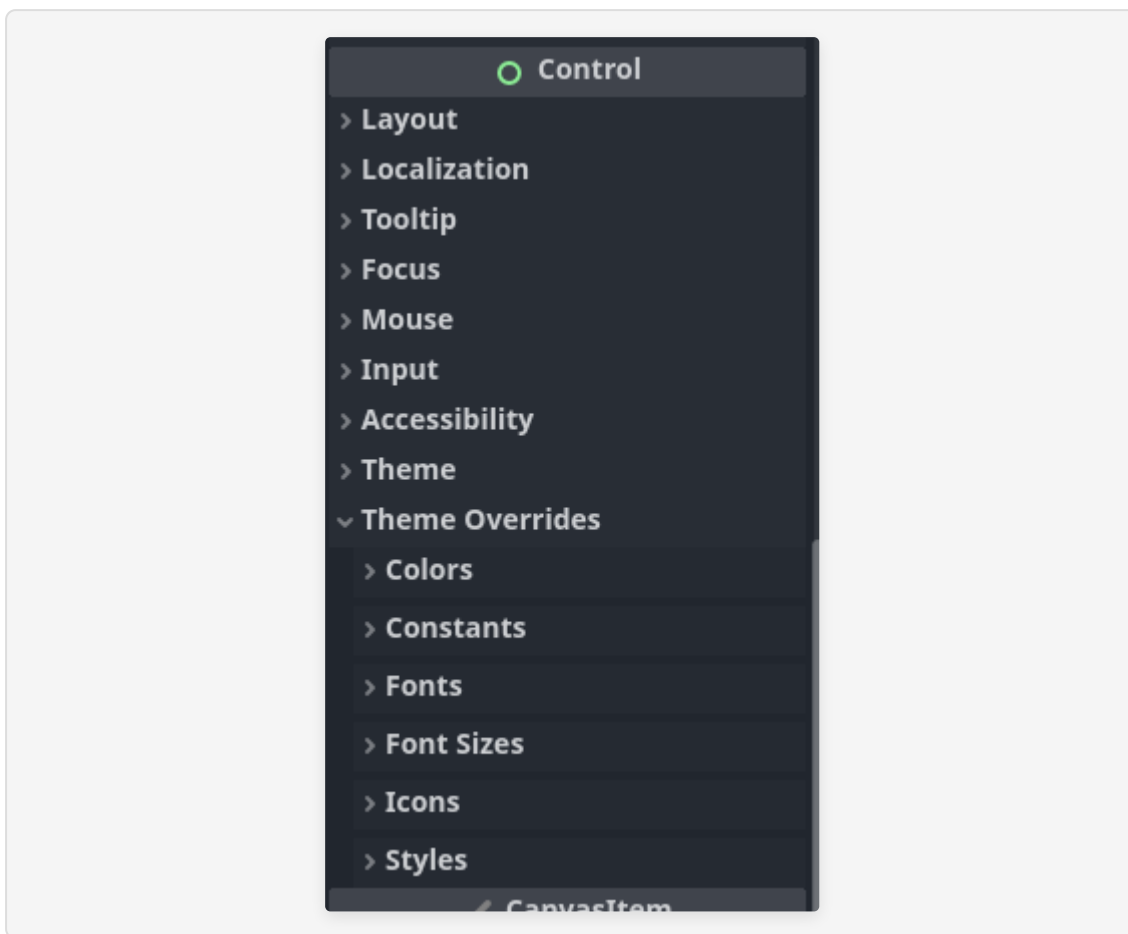


Figura 54. Navegación en el inspector hasta la sección 'Theme Overrides' para personalizar la apariencia del botón.

Explicación Detallada

Navegación en el inspector hasta la sección 'Theme Overrides' para personalizar la apariencia del botón.

Paso 55: Apertura de Styles

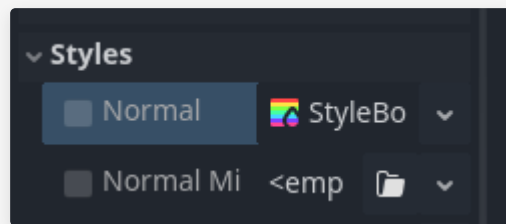


Figura 55. Expansión de la sección 'Styles' en Theme Overrides para acceder a las opciones de estilización del botón.

Explicación Detallada

Expansión de la sección 'Styles' en Theme Overrides para acceder a las opciones de estilización del botón.

Paso 56: Selección de StyleBoxFlat

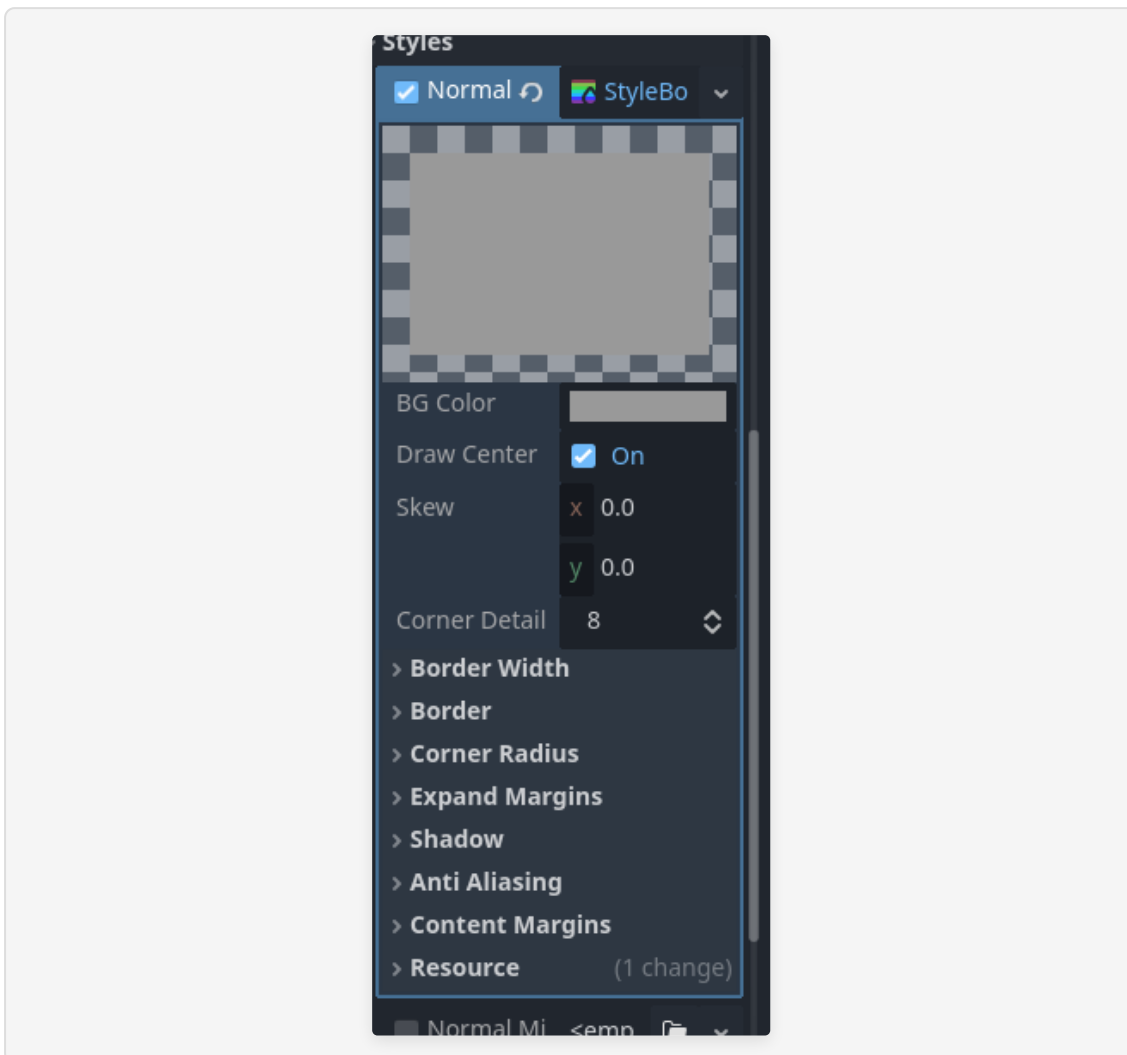


Figura 56. Creación de un StyleBoxFlat para el botón y acceso a la propiedad de color de fondo para personalización.

Explicación Detallada

Creación de un StyleBoxFlat para el botón y acceso a la propiedad de color de fondo para personalización.

Paso 57: Personalización de Color

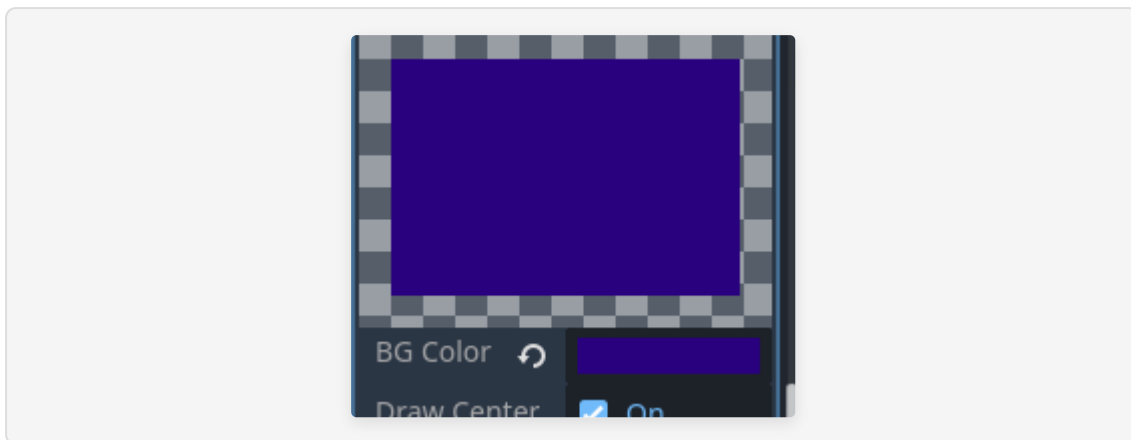


Figura 57. Ajuste del color de fondo del botón usando el selector de color del inspector.

Explicación Detallada

Ajuste del color de fondo del botón usando el selector de color del inspector.

Paso 58: Ajuste de Tamaño de Fuente

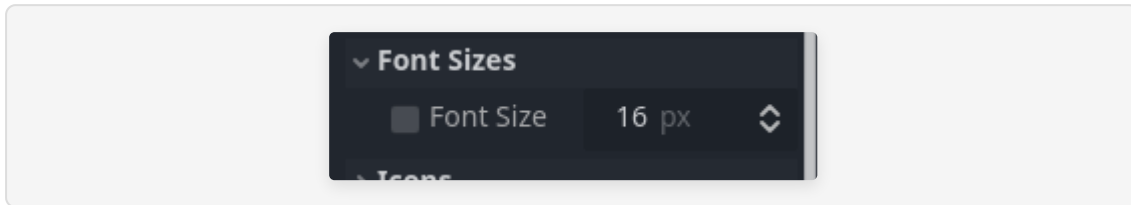


Figura 58. Modificación del tamaño de la fuente del texto del botón en la sección 'Font Size' de Theme Overrides.

Explicación Detallada

Modificación del tamaño de la fuente del texto del botón en la sección 'Font Size' de Theme Overrides.

Paso 59: Configuración de Márgenes

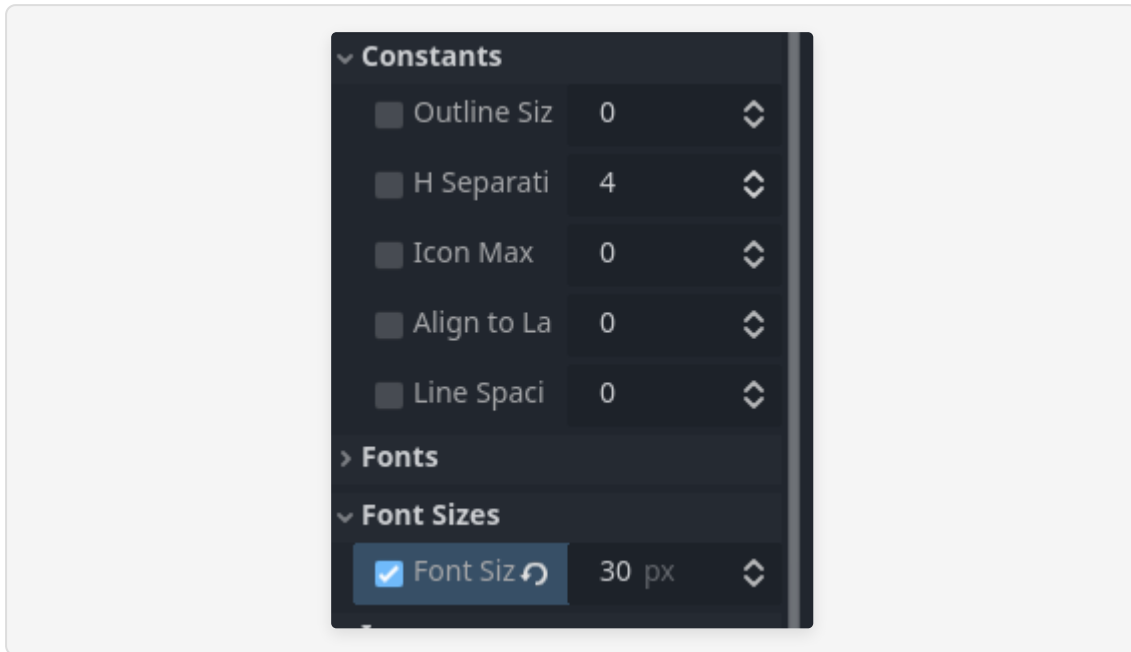


Figura 59. Ajuste de los márgenes internos (padding) del botón en la sección 'Constants' para controlar el espaciado.

Explicación Detallada

Ajuste de los márgenes internos (padding) del botón en la sección 'Constants' para controlar el espaciado.

Paso 60: Alineación de Texto



Figura 60. Configuración de la alineación del texto dentro del botón (izquierda, centro, derecha).

Explicación Detallada

Configuración de la alineación del texto dentro del botón (izquierda, centro, derecha).

Paso 61: Personalización de Color de Fuente

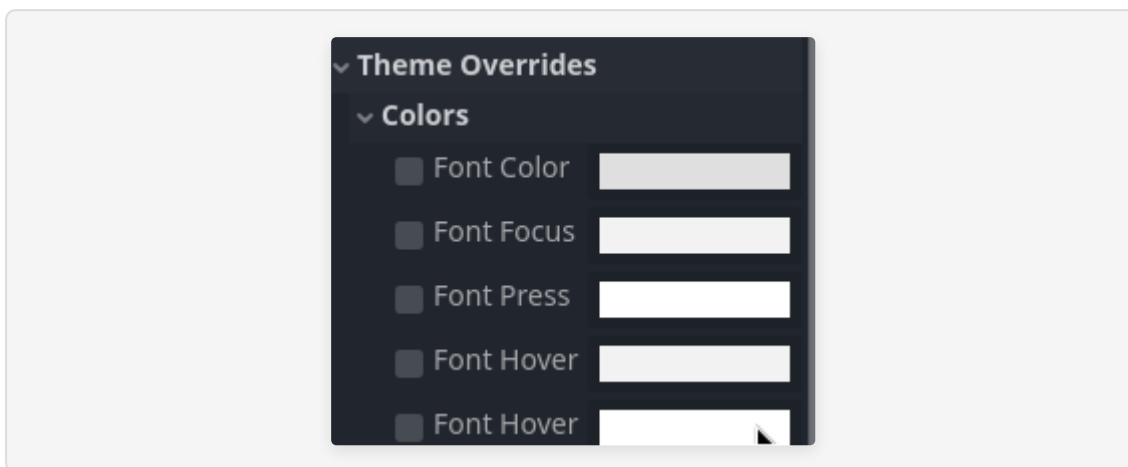


Figura 61. Ajuste del color del texto del botón en la sección 'Colors' de Theme Overrides.

Explicación Detallada

Ajuste del color del texto del botón en la sección 'Colors' de Theme Overrides.

Paso 62: TextureButton Alternativo

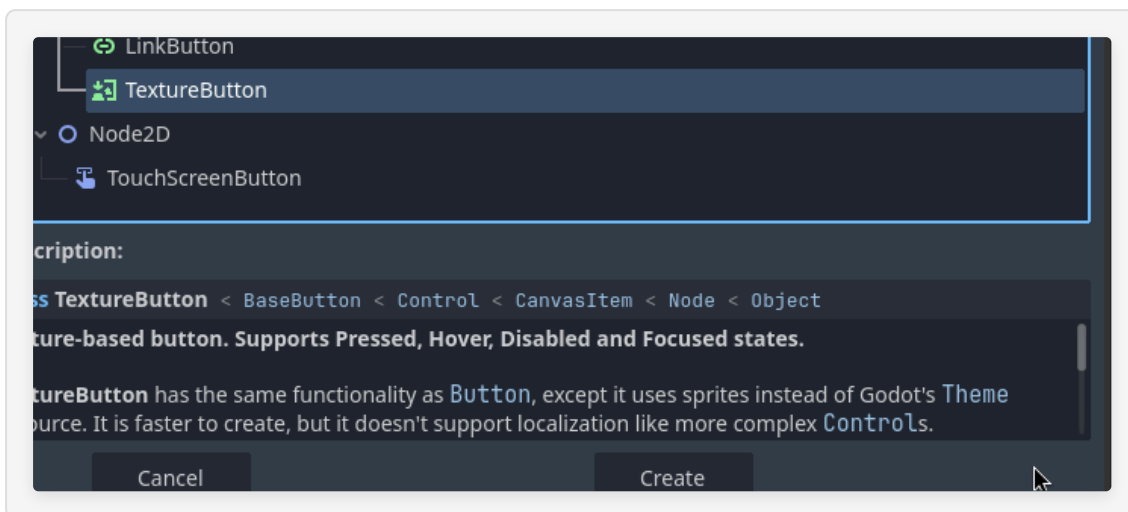


Figura 62. Presentación del nodo TextureButton como alternativa que permite usar texturas personalizadas para los estados del botón.

Explicación Detallada

Presentación del nodo TextureButton como alternativa que permite usar texturas personalizadas para los estados del botón.

Paso 63: Asignación de Textura a Botón

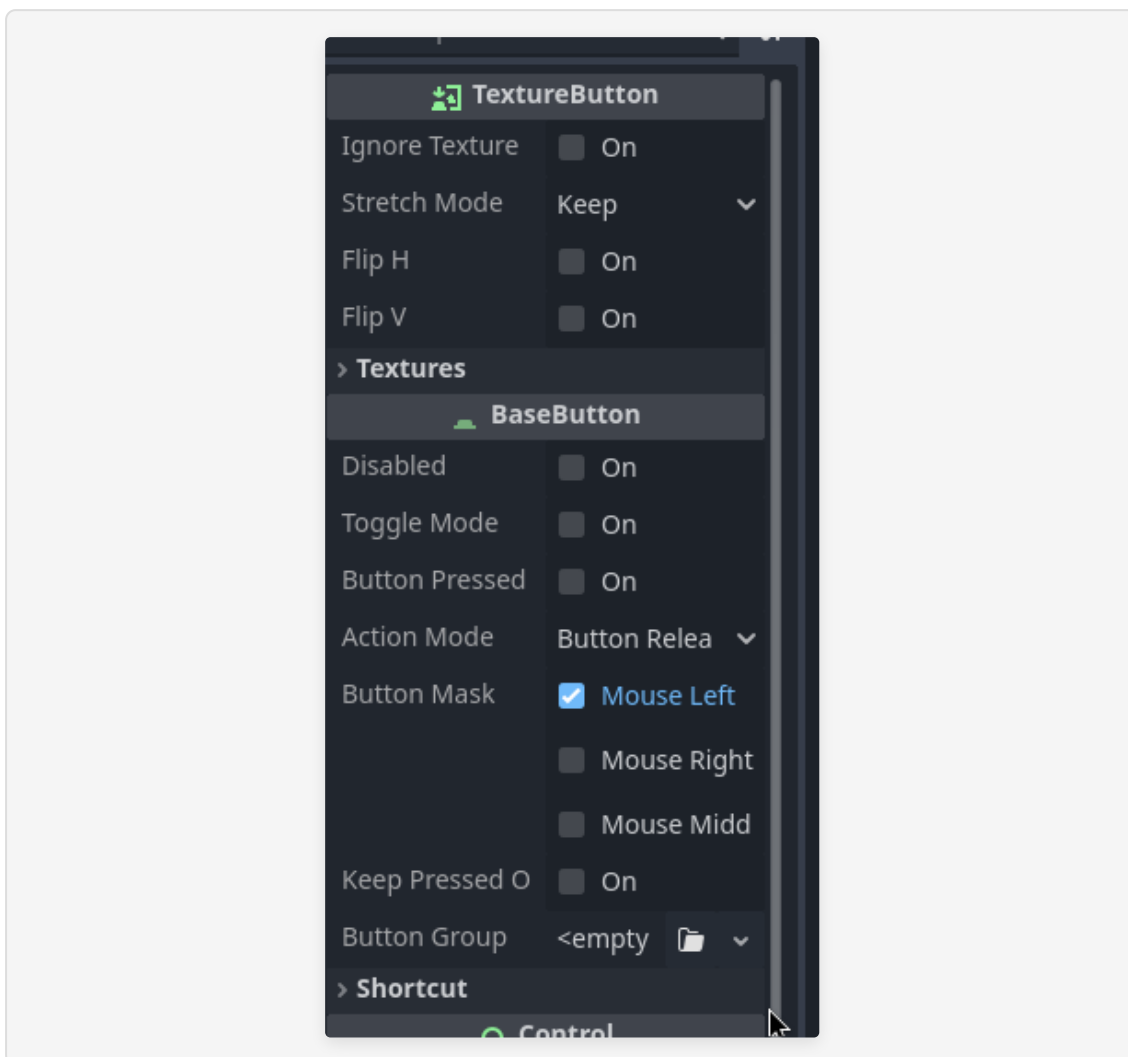


Figura 63. Proceso de asignar texturas personalizadas a un TextureButton para los diferentes estados (normal, hover, pressed).

Explicación Detallada

Proceso de asignar texturas personalizadas a un TextureButton para los diferentes estados (normal, hover, pressed).

Paso 64: Problema de Superposición

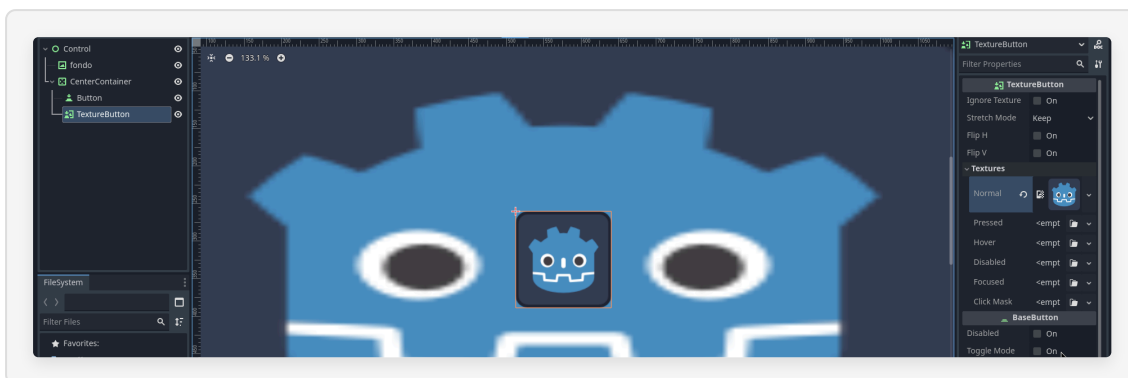


Figura 64. Identificación de un problema de superposición de elementos UI y preparación para solucionarlo.

Explicación Detallada

Identificación de un problema de superposición de elementos UI y preparación para solucionarlo.

Paso 65: Creación de VBoxContainer

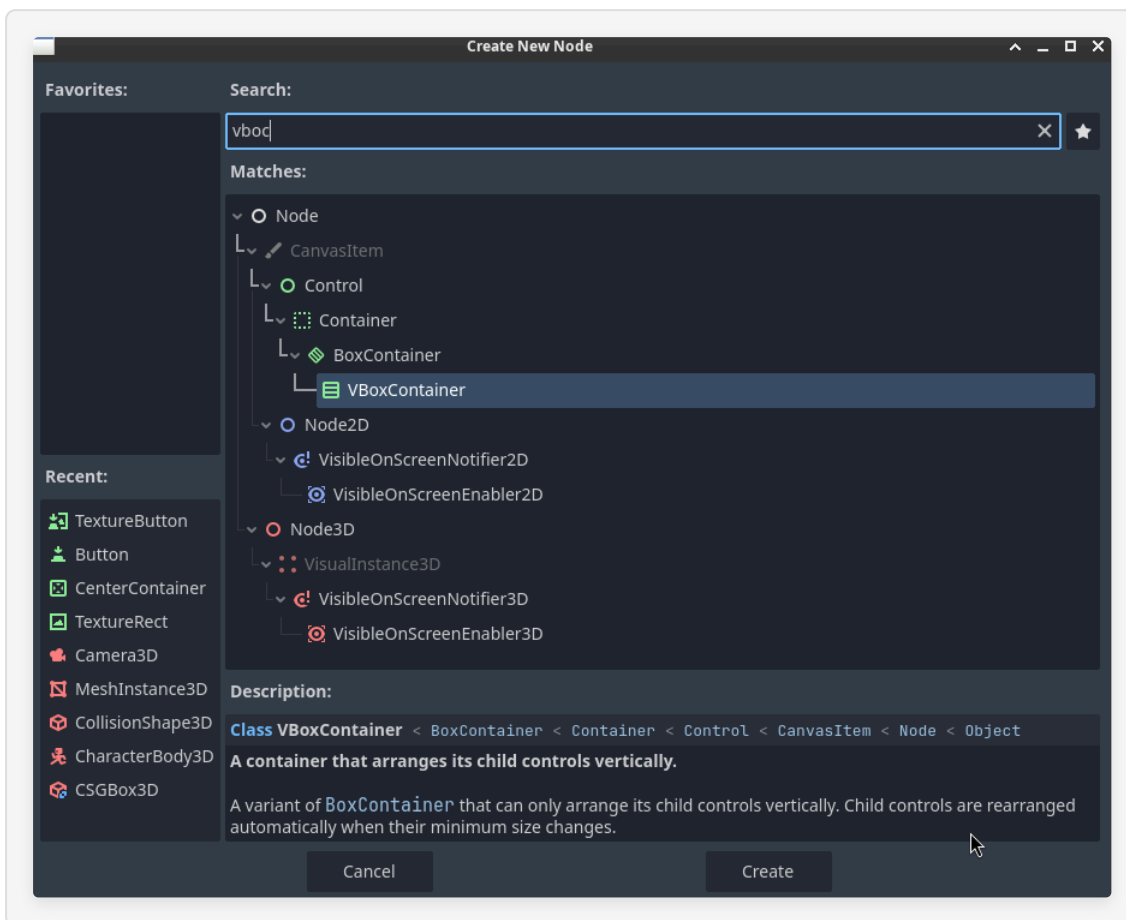


Figura 65. Adición de un VBoxContainer como hijo del CenterContainer para organizar múltiples elementos verticalmente.

Explicación Detallada

Adición de un VBoxContainer como hijo del CenterContainer para organizar múltiples elementos verticalmente.

Paso 66: Organización Automática

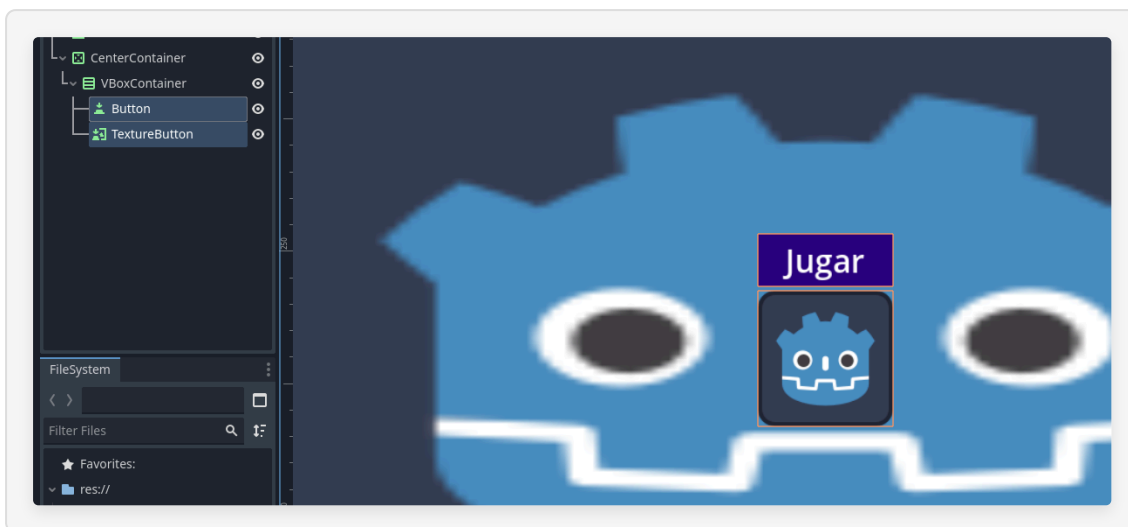


Figura 66. Resultado de usar VBoxContainer mostrando cómo los elementos hijos se organizan automáticamente en columna vertical.

Explicación Detallada

Resultado de usar VBoxContainer mostrando cómo los elementos hijos se organizan automáticamente en columna vertical.

Paso 67: TouchScreenButton para Móviles

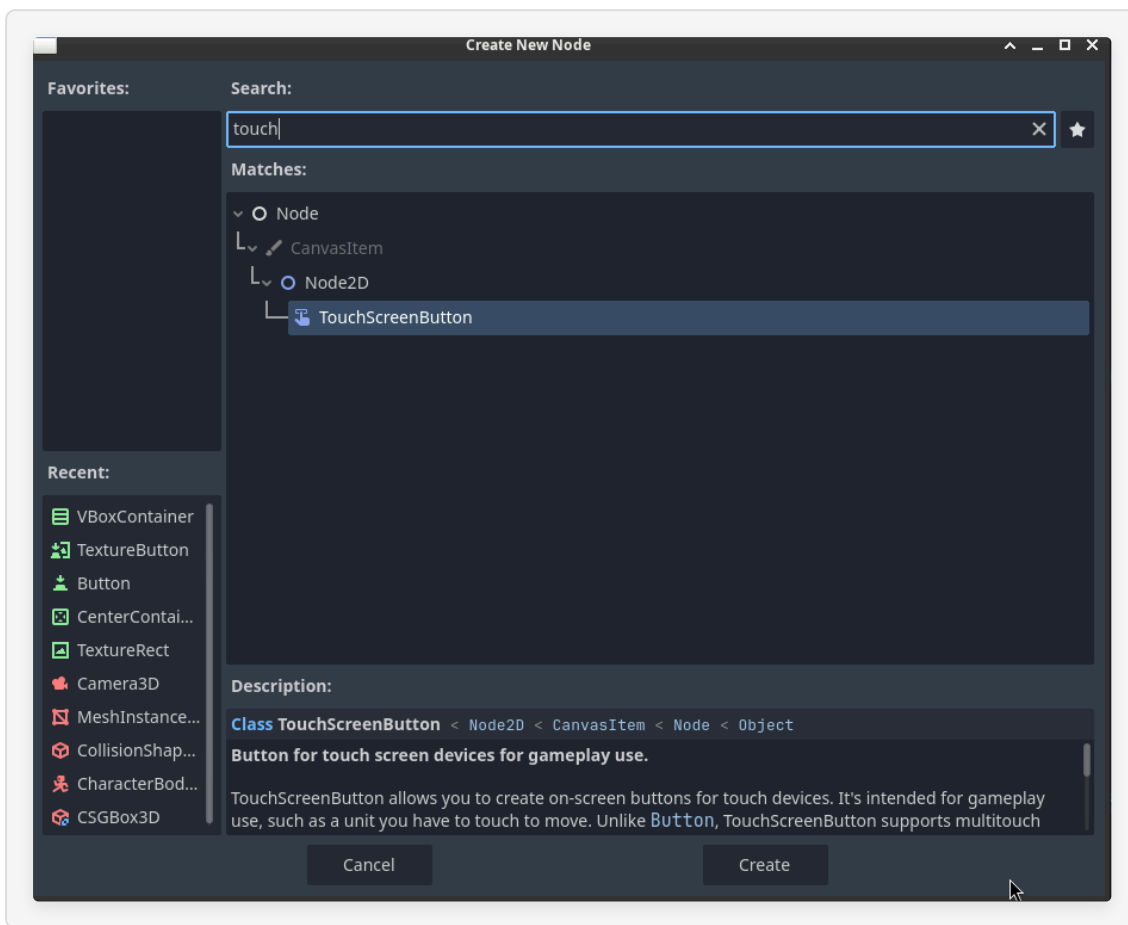


Figura 67. Presentación del nodo TouchScreenButton, especializado para controles táctiles en dispositivos móviles Android.

Explicación Detallada

Presentación del nodo TouchScreenButton, especializado para controles táctiles en dispositivos móviles Android.

Paso 68: Configuración de TouchScreenButton

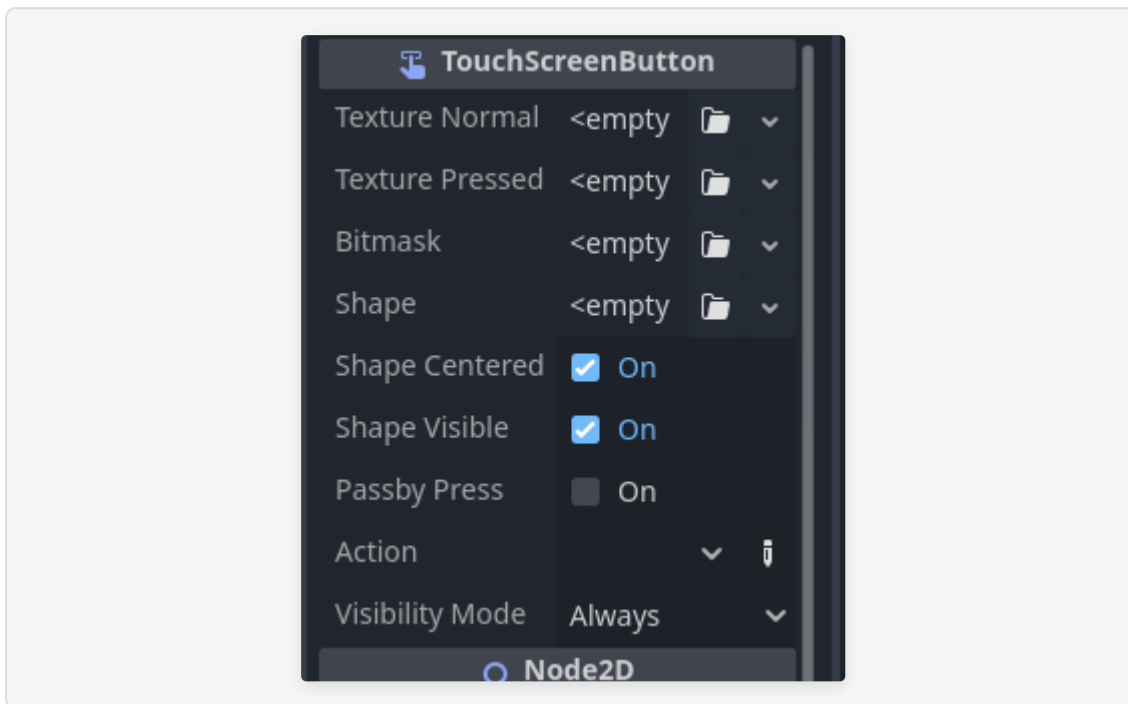


Figura 68. Explicación de cómo configurar un TouchScreenButton asignándole una textura para su visualización.

Explicación Detallada

Explicación de cómo configurar un TouchScreenButton asignándole una textura para su visualización.

Paso 69: Posicionamiento con Control

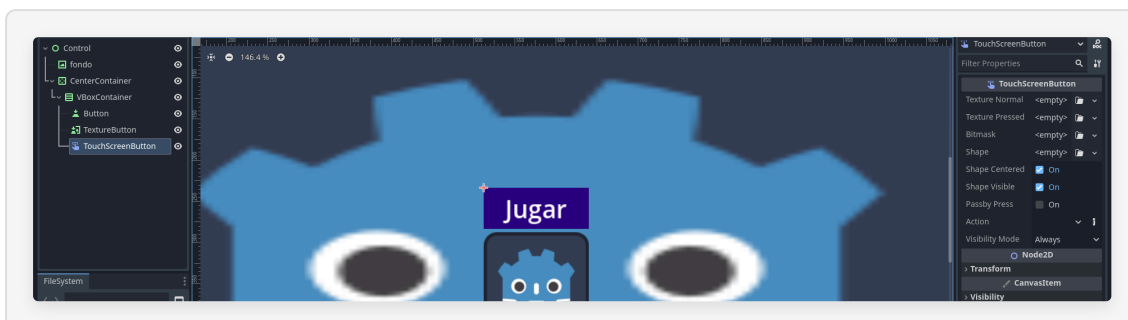


Figura 69. Solución para posicionar TouchScreenButton usando un nodo Control padre, ya que TouchScreenButton no hereda propiedades de layout.

Explicación Detallada

Solución para posicionar TouchScreenButton usando un nodo Control padre, ya que TouchScreenButton no hereda propiedades de layout.

Paso 70: Uso de Anclajes

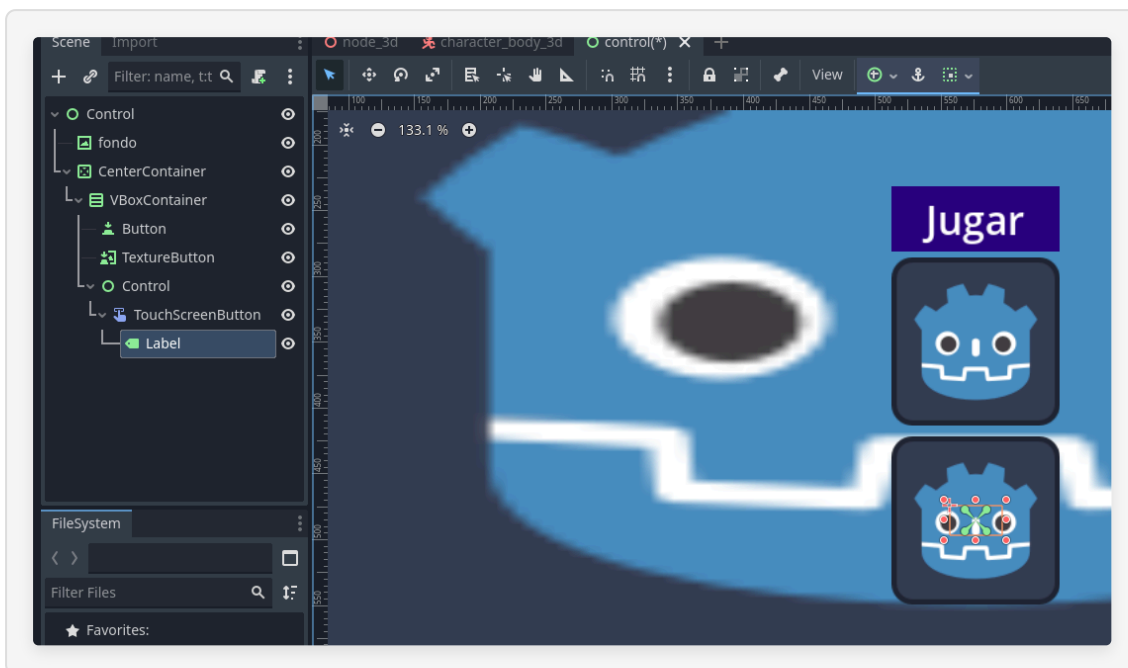


Figura 70. Demostración de cómo usar anclajes (anchors) para centrar elementos dentro de un nodo Control.

Explicación Detallada

Demostración de cómo usar anclajes (anchors) para centrar elementos dentro de un nodo Control.

Paso 71: Adición de Label

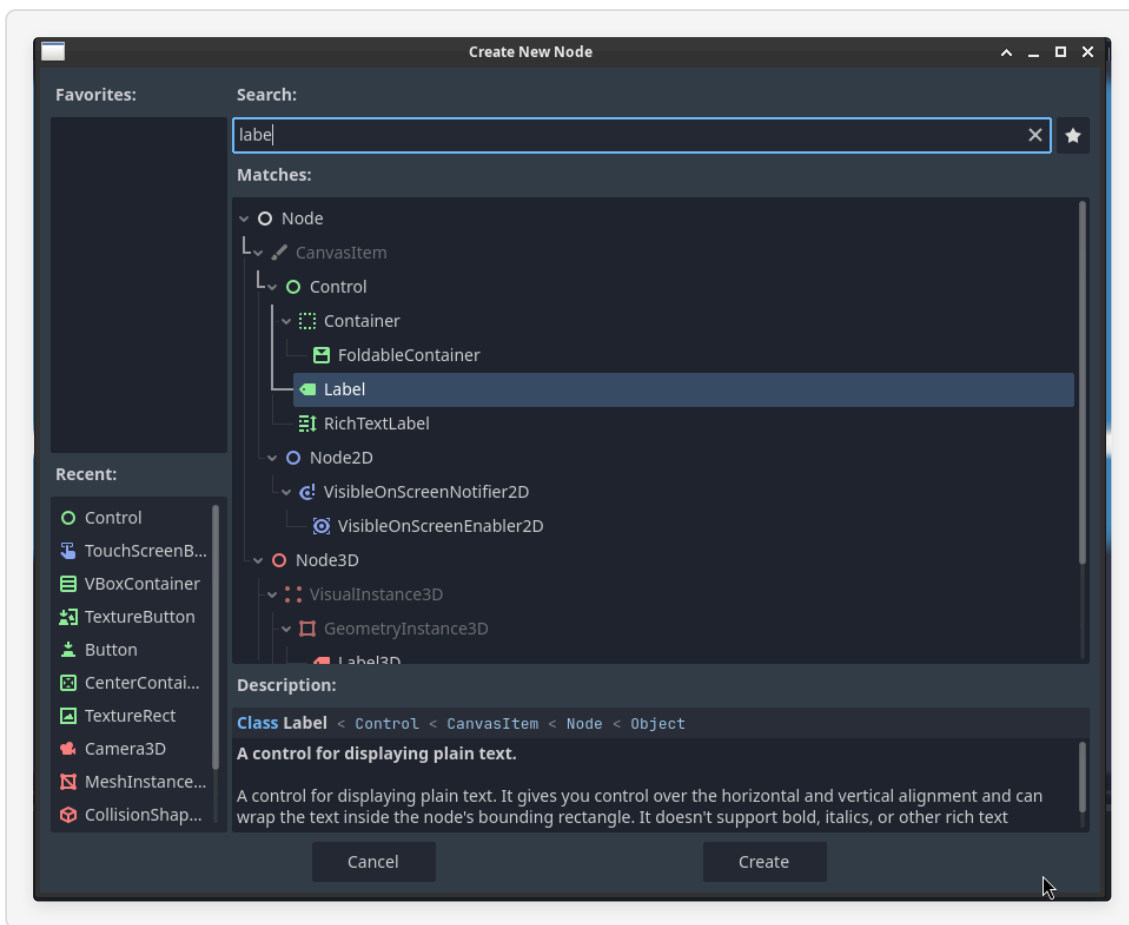


Figura 71. Creación de un nodo Label para añadir texto a la interfaz, ya que algunos nodos no tienen propiedad de texto propia.

Explicación Detallada

Creación de un nodo Label para añadir texto a la interfaz, ya que algunos nodos no tienen propiedad de texto propia.

Paso 72: Propiedades del Label

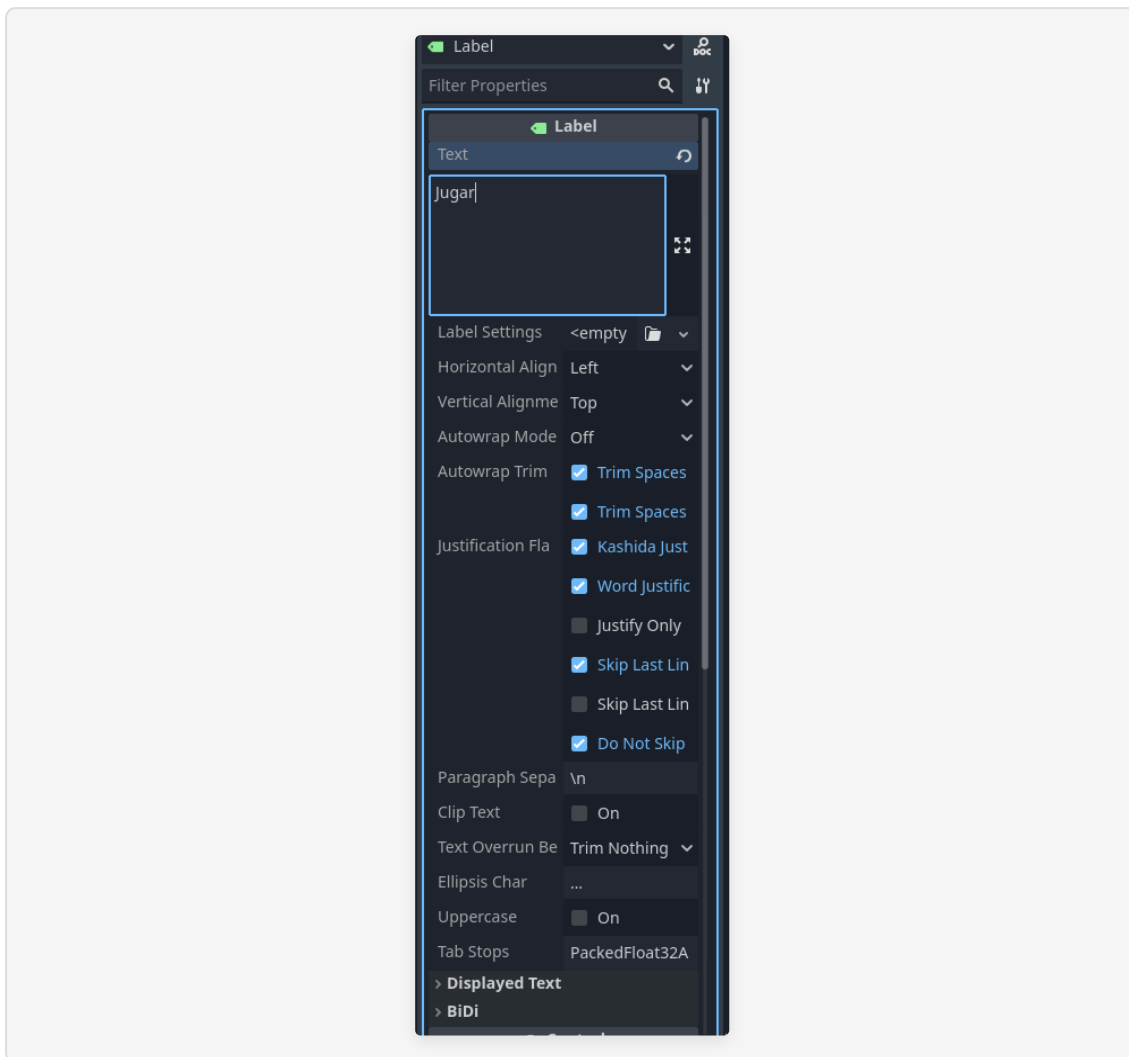


Figura 72. Vista de las propiedades del nodo Label en el inspector, mostrando dónde escribir el texto a mostrar.

Explicación Detallada

Vista de las propiedades del nodo Label en el inspector, mostrando dónde escribir el texto a mostrar.

Paso 73: Centrado Superior con Anclajes

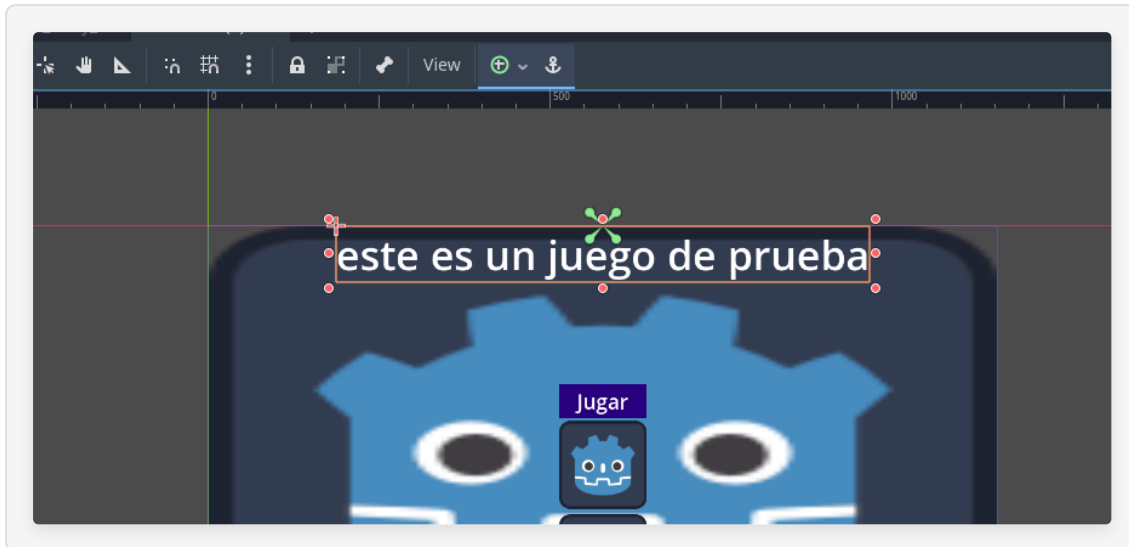


Figura 73. Uso de anclajes para posicionar un Label en la parte superior central de la pantalla.

Explicación Detallada

Uso de anclajes para posicionar un Label en la parte superior central de la pantalla.

Paso 74: Creación de Label de Título

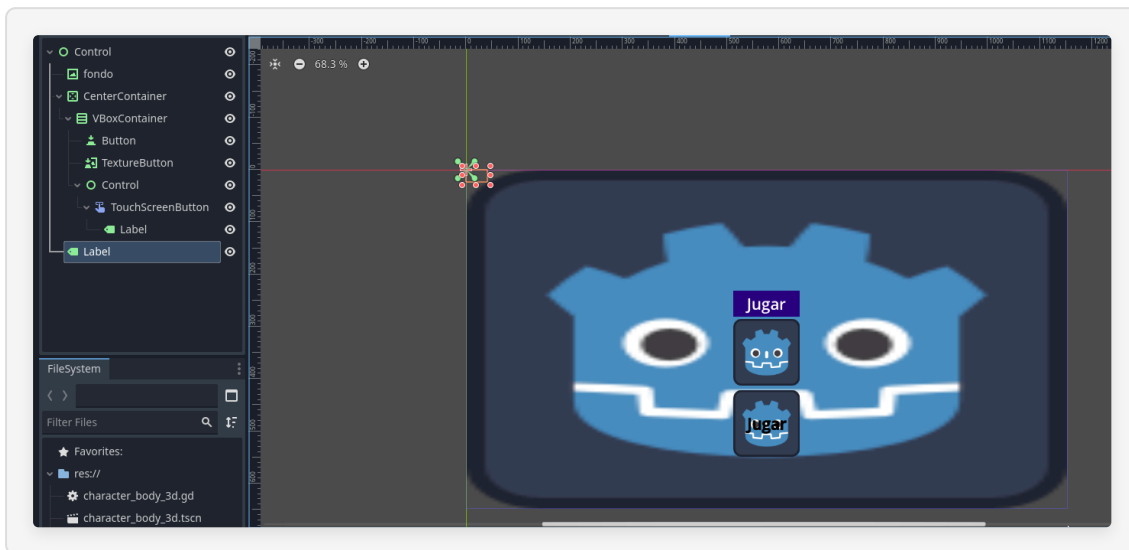


Figura 74. Adición de un segundo Label para crear un título en la interfaz de usuario.

Explicación Detallada

Adición de un segundo Label para crear un título en la interfaz de usuario.

Paso 75: Posicionamiento de Título



Figura 75. Configuración y posicionamiento del Label de título en la interfaz.

Explicación Detallada

Configuración y posicionamiento del Label de título en la interfaz.

Paso 76: Personalización de Tema del Label

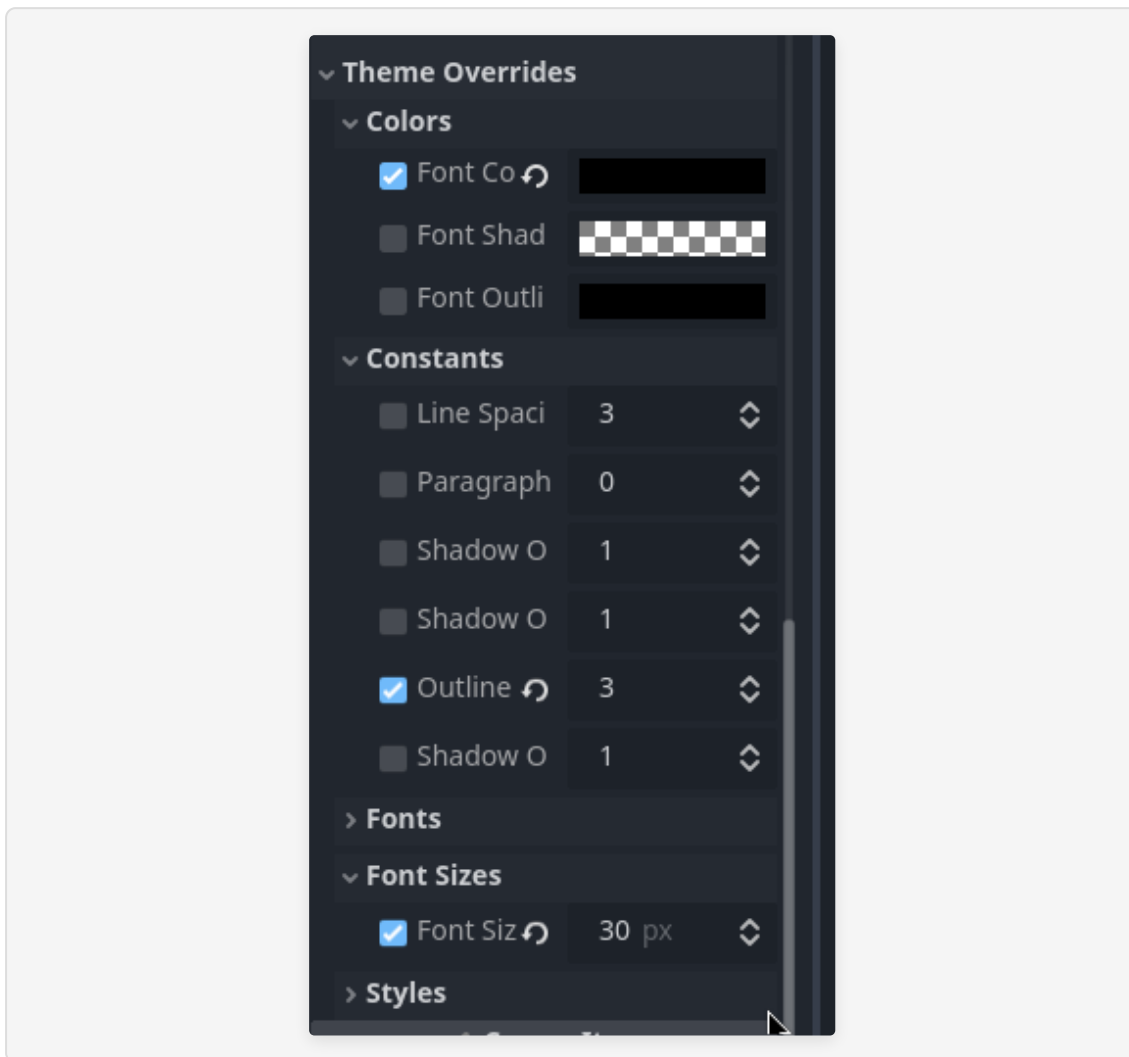


Figura 76. Uso de Theme Overrides en el Label para personalizar color, tamaño de fuente y otras propiedades visuales.

Explicación Detallada

Uso de Theme Overrides en el Label para personalizar color, tamaño de fuente y otras propiedades visuales.

Paso 77: Control Básico Completo

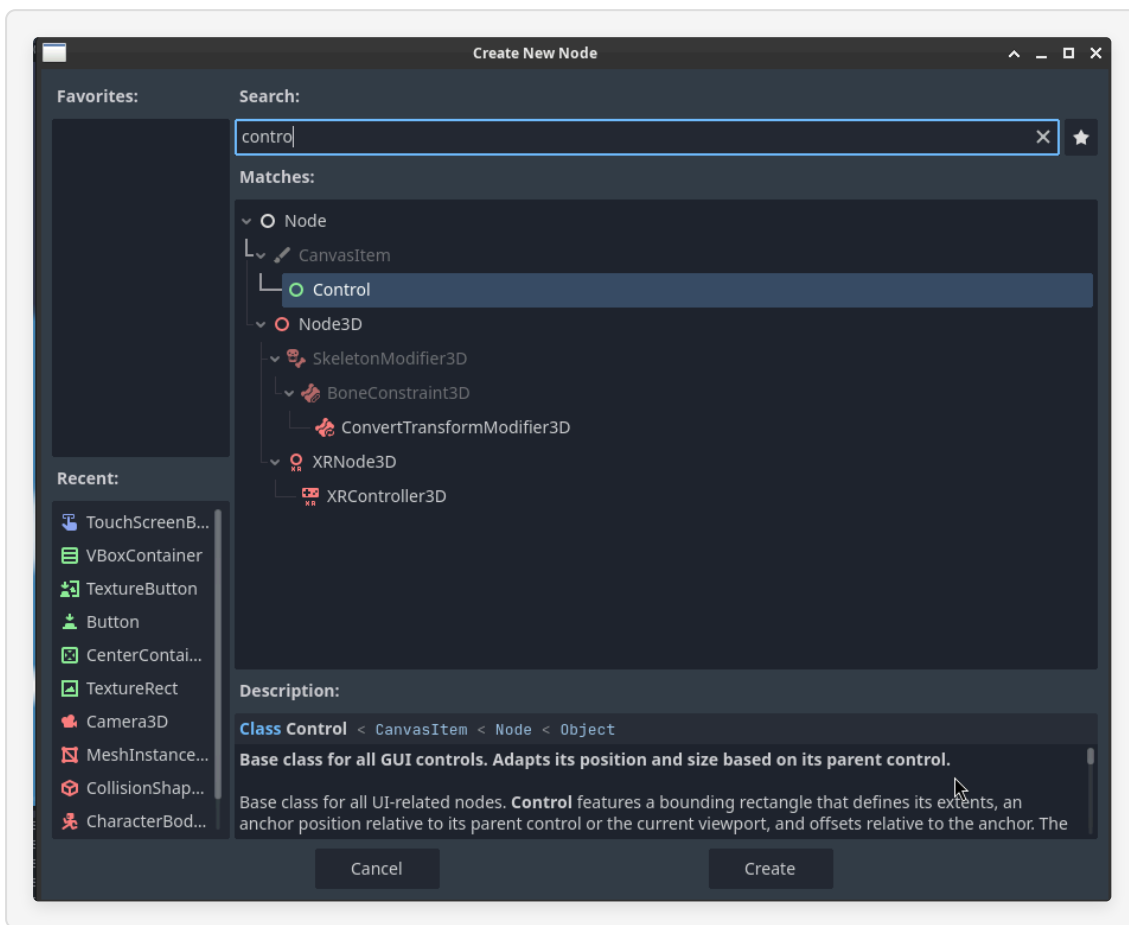


Figura 77. Vista de una interfaz de usuario básica completada con todos sus elementos configurados.

Explicación Detallada

Vista de una interfaz de usuario básica completada con todos sus elementos configurados.

Paso 78: Ejecución de Escena UI

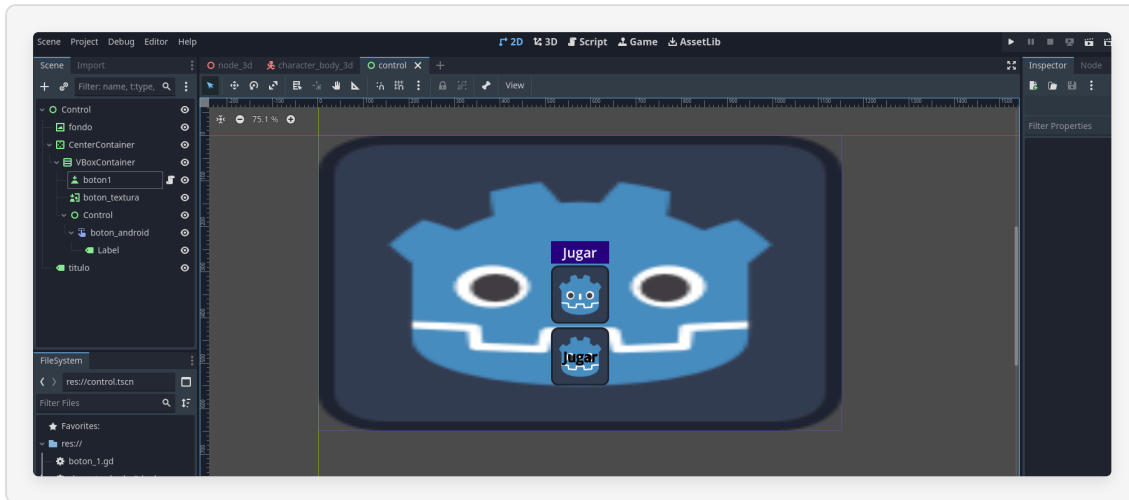


Figura 78. Resultado de ejecutar la escena de interfaz de usuario mostrando cómo se ve en tiempo de ejecución.

Explicación Detallada

Resultado de ejecutar la escena de interfaz de usuario mostrando cómo se ve en tiempo de ejecución.

Paso 79: Adición de Script al Botón

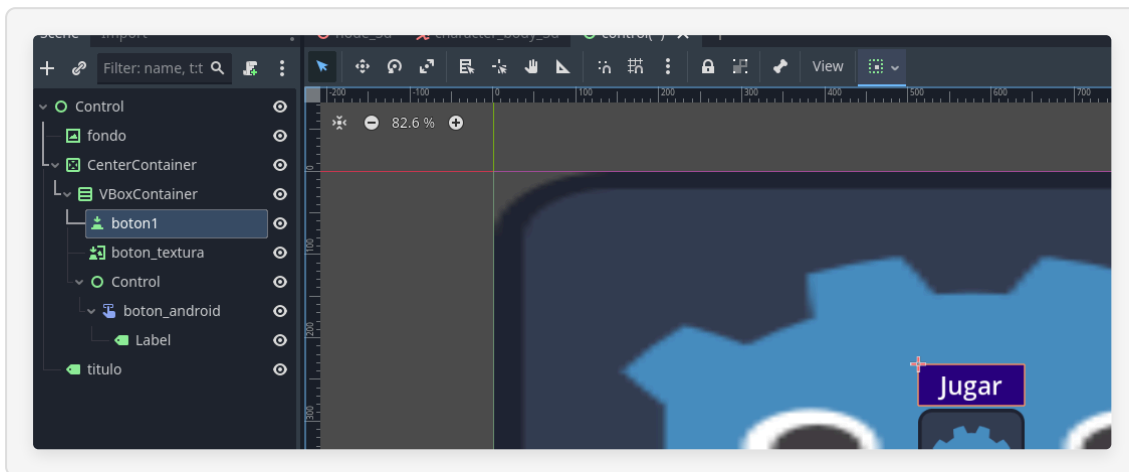


Figura 79. Inicio del proceso para añadir un script al botón mediante el icono de script en el inspector.

Explicación Detallada

Inicio del proceso para añadir un script al botón mediante el icono de script en el inspector.

Paso 80: Plantilla de Script Vacía

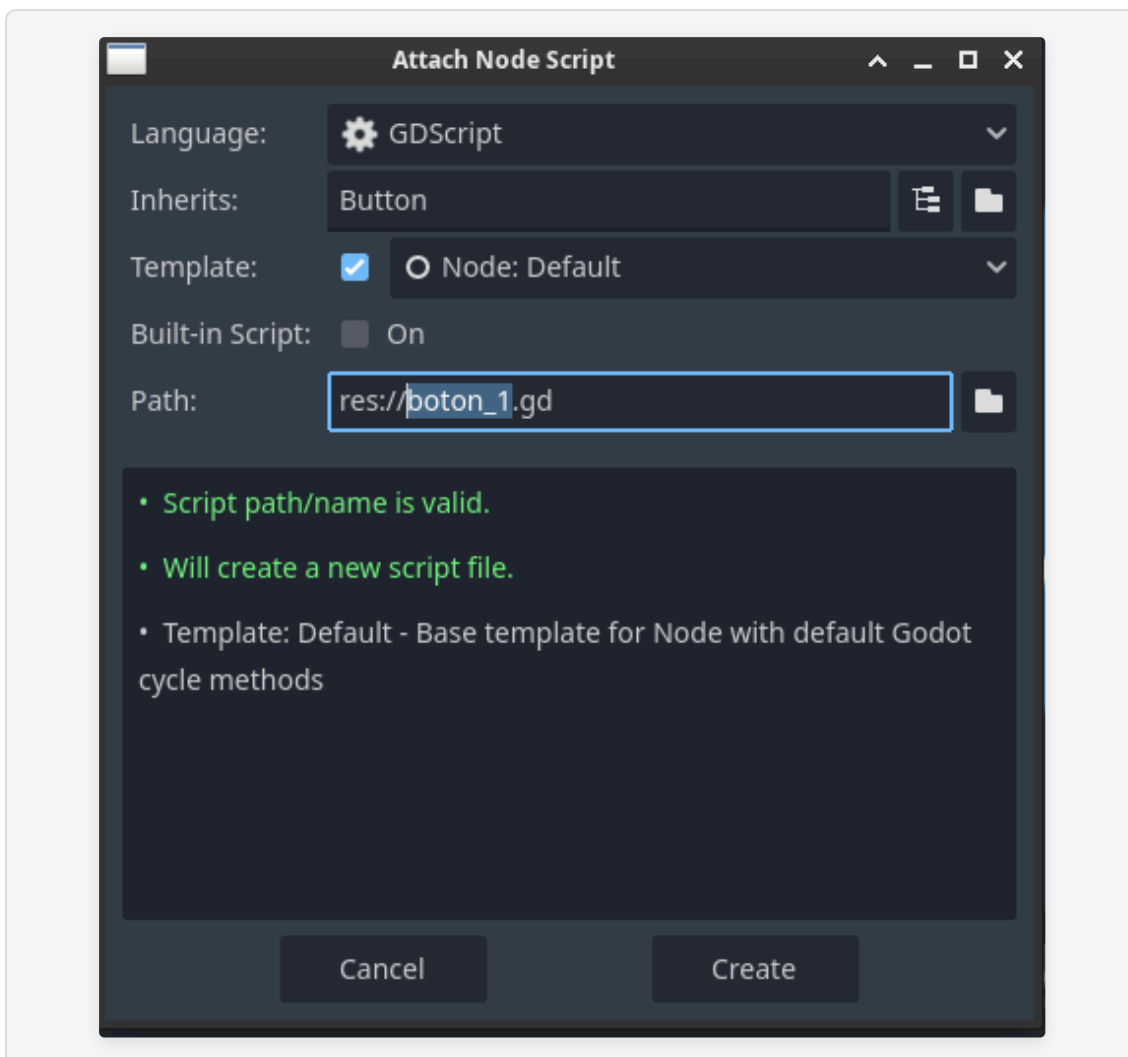


Figura 80. Selección de la plantilla vacía para crear un script GDScript personalizado desde cero.

Explicación Detallada

Selección de la plantilla vacía para crear un script GDScript personalizado desde cero.

Paso 81: Script Básico Generado

```
1  extends Button
2
3
4  # Called when the node enters the scene tree for the first time.
5  func _ready() -> void:
6      pass # Replace with function body.
7
8
9  # Called every frame. 'delta' is the elapsed time since the previous frame.
10 func _process(delta: float) -> void:
11     pass
12
```

Figura 81. Vista del script generado mostrando las funciones básicas `_ready()` y `_process()` que Godot crea por defecto.

Explicación Detallada

Vista del script generado mostrando las funciones básicas `_ready()` y `_process()` que Godot crea por defecto.

Paso 82: Conexión de Señal Pressed

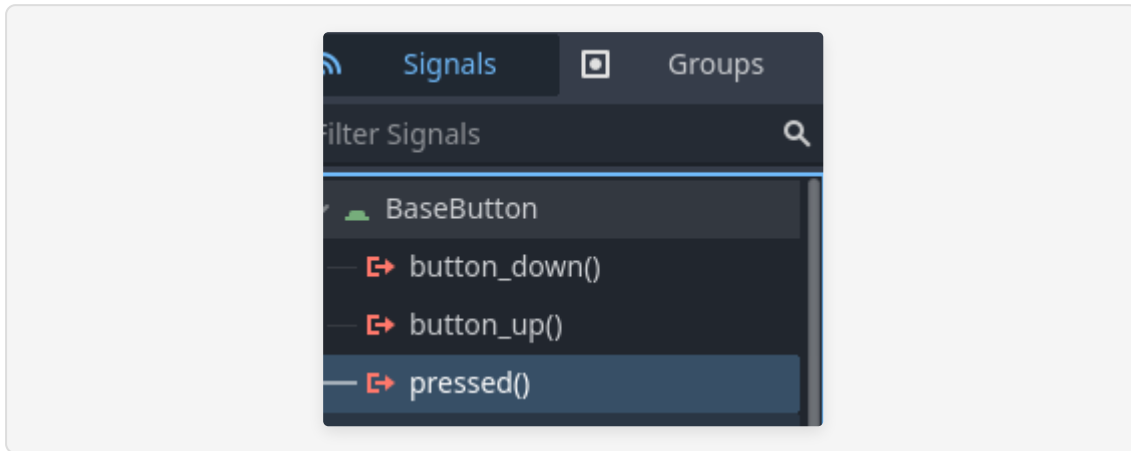


Figura 82. Acceso a la pestaña de señales (Signals) del botón y conexión de la señal 'pressed' mediante doble clic.

Explicación Detallada

Acceso a la pestaña de señales (Signals) del botón y conexión de la señal 'pressed' mediante doble clic.

Paso 83: Configuración de Conexión de Señal

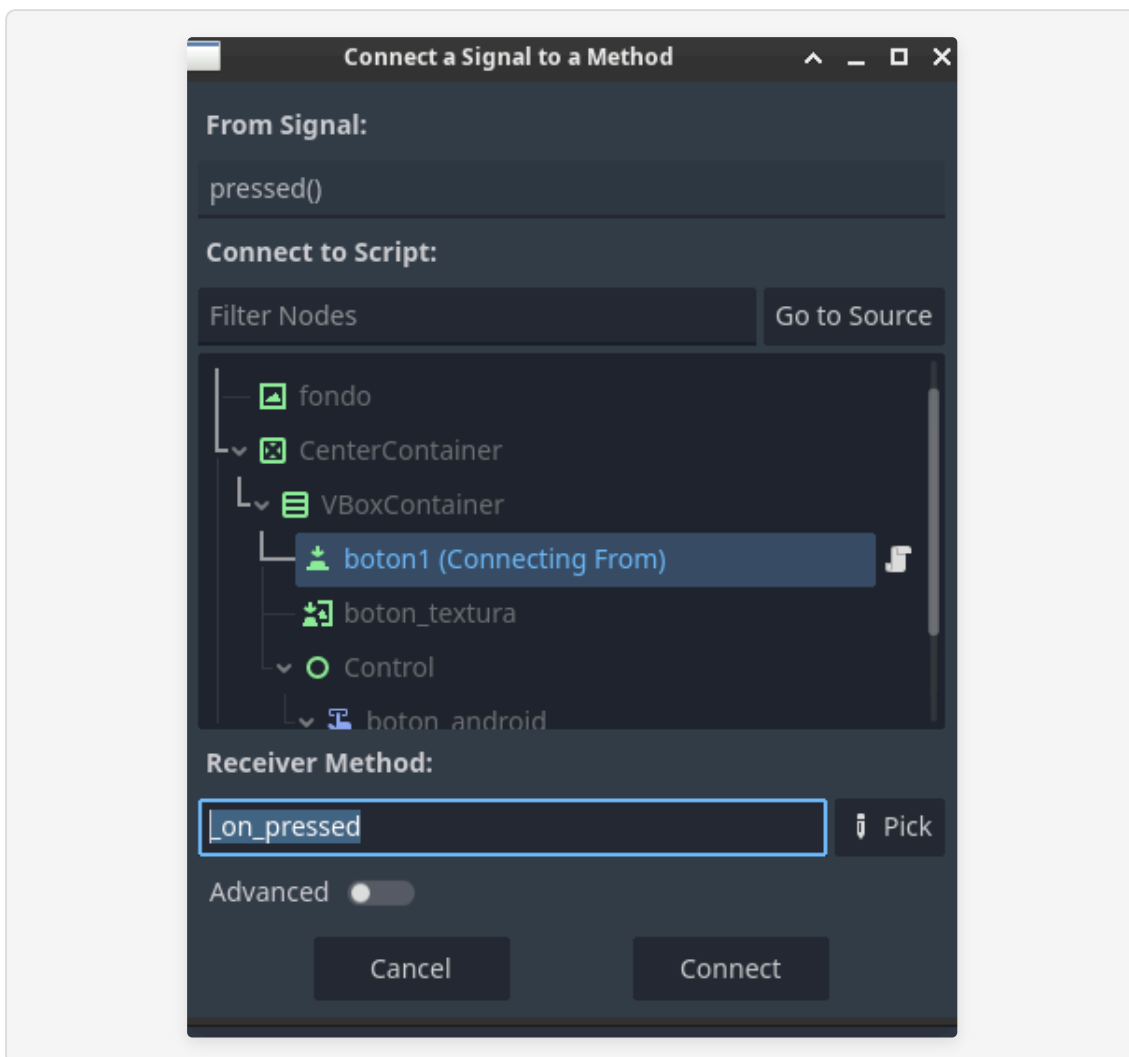


Figura 83. Diálogo de configuración de la conexión de señal, permitiendo elegir el nodo receptor y el nombre de la función.

Explicación Detallada

Diálogo de configuración de la conexión de señal, permitiendo elegir el nodo receptor y el nombre de la función.

Paso 84: Función de Señal Creada

```
→ 21  ▾ func _on_pressed() -> void:  
22    >| pass # Replace with function body.  
23
```

Figura 84. Vista del script mostrando la función automáticamente generada y conectada a la señal 'pressed' del botón.

Explicación Detallada

Vista del script mostrando la función automáticamente generada y conectada a la señal 'pressed' del botón.

Paso 85: Definición de Variable de Ruta

```
1  extends Button
2
3  var game_scene: String = "res://node_3d.tscn"
4
```

Figura 85. Declaración de una variable de tipo String que almacena la ruta de la escena a la que se navegará.

Explicación Detallada

Declaración de una variable de tipo String que almacena la ruta de la escena a la que se navegará.

Paso 86: Función de Cambio de Escena

```
func change_scene(scene_path: String):  
>|   if scene_path == "":  
>| >|   push_error("Scene path is empty.")  
>|   else:  
>| >|   get_tree().change_scene_to_file(scene_path)
```

Figura 86. Implementación de una función que verifica si la ruta no está vacía y luego cambia a la escena especificada.

Explicación Detallada

Implementación de una función que verifica si la ruta no está vacía y luego cambia a la escena especificada.

Paso 87: Llamada a Función

```
# Called when the node enters the scene tree for the first time.  
▼ func _ready() -> void:  
    >| change_scene(game_scene)
```

Figura 87. Código que llama a la función de cambio de escena cuando se presiona el botón.

Explicación Detallada

Código que llama a la función de cambio de escena cuando se presiona el botón.

Paso 88: Reorganización de Código

```
→ 21  func _on_pressed() -> void:  
    22      change_scene(game_scene)  
    23
```

Figura 88. Movimiento del código de inicialización desde `_ready()` a la función de señal para mejor organización.

Explicación Detallada

Movimiento del código de inicialización desde `_ready()` a la función de señal para mejor organización.

Paso 89: Configuración de Escena Principal

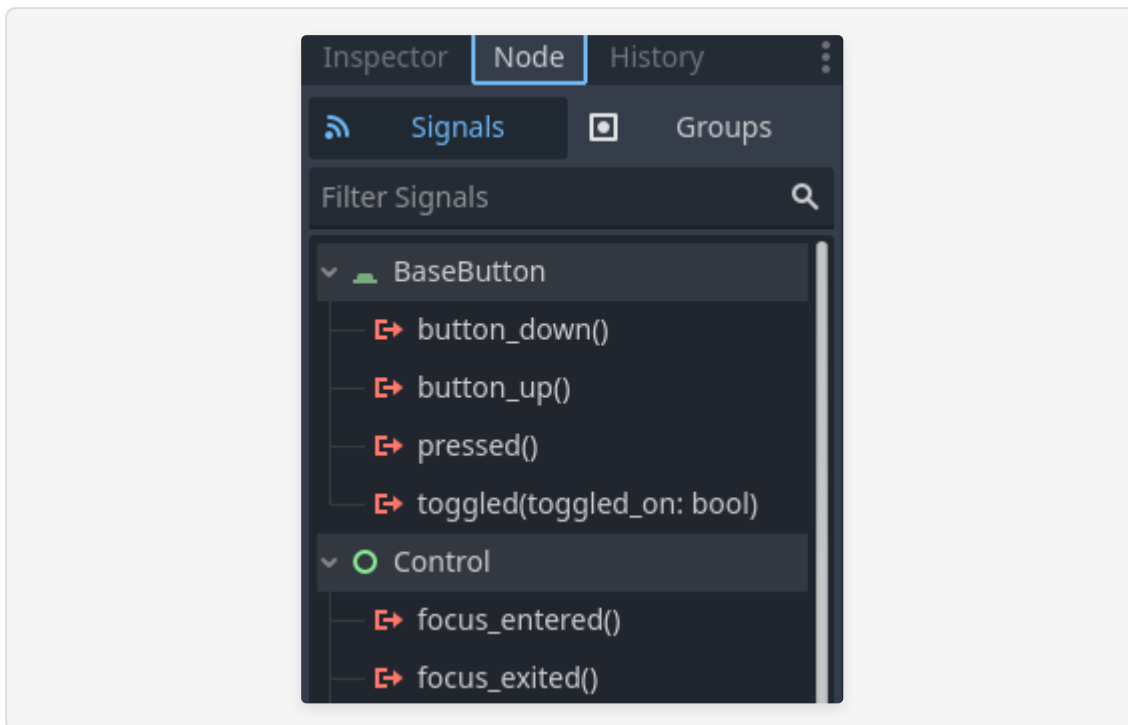


Figura 89. Identificación de que se está ejecutando la escena incorrecta y navegación al inspector para configurar la escena principal del proyecto.

Explicación Detallada

Identificación de que se está ejecutando la escena incorrecta y navegación al inspector para configurar la escena principal del proyecto.

Paso 90: Reorganización de Jerarquía

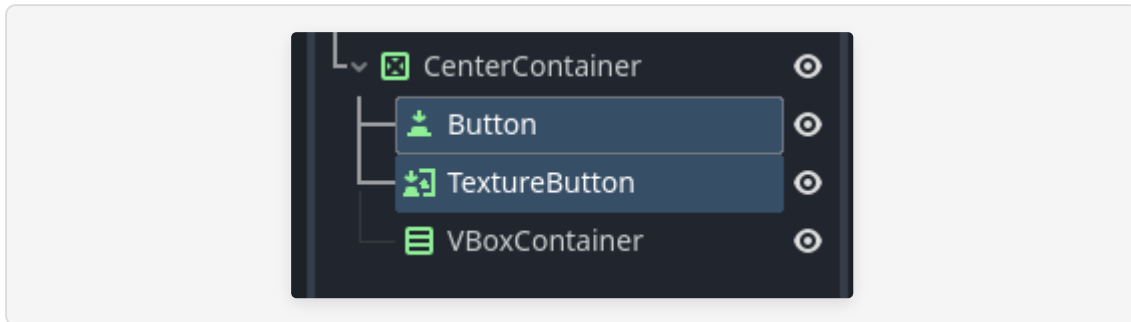


Figura 90. Demostración de cómo seleccionar múltiples nodos y reorganizarlos en la jerarquía arrastrándolos.

Explicación Detallada

Demostración de cómo seleccionar múltiples nodos y reorganizarlos en la jerarquía arrastrándolos.

Paso 91: Ejecución Correcta

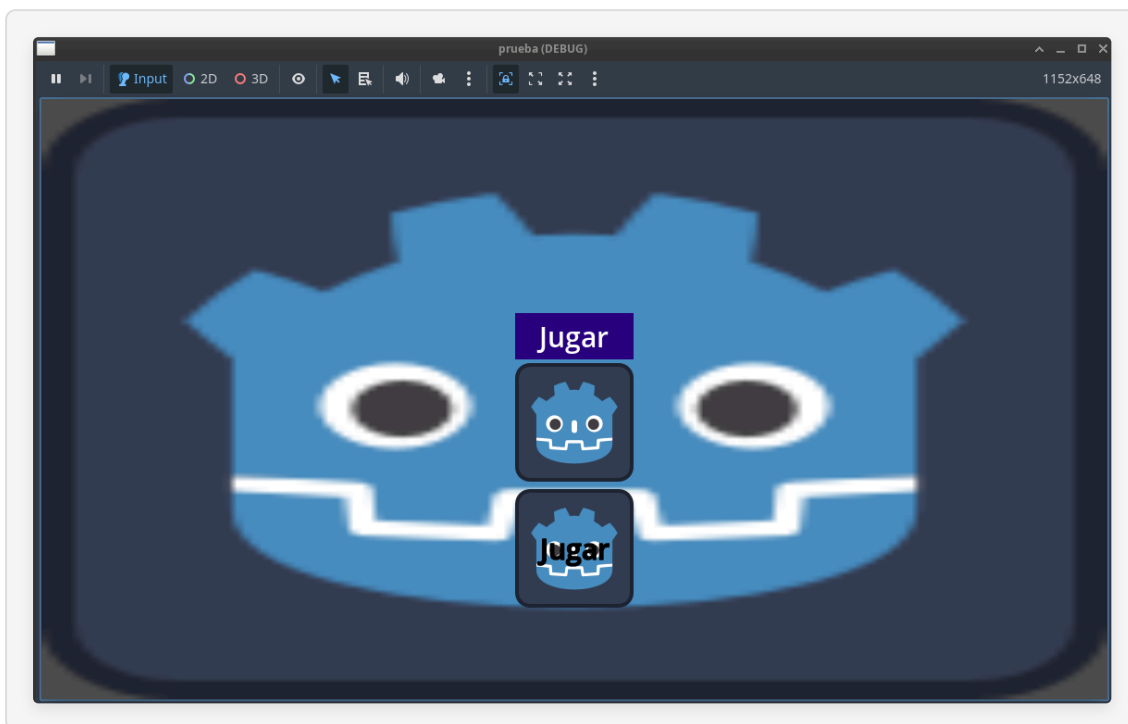


Figura 91. Resultado de la ejecución mostrando que la interfaz ahora se muestra correctamente. Nota sobre usar 'pass' en funciones vacías.

Explicación Detallada

Resultado de la ejecución mostrando que la interfaz ahora se muestra correctamente. Nota sobre usar 'pass' en funciones vacías.

Paso 92: Funcionalidad Completa

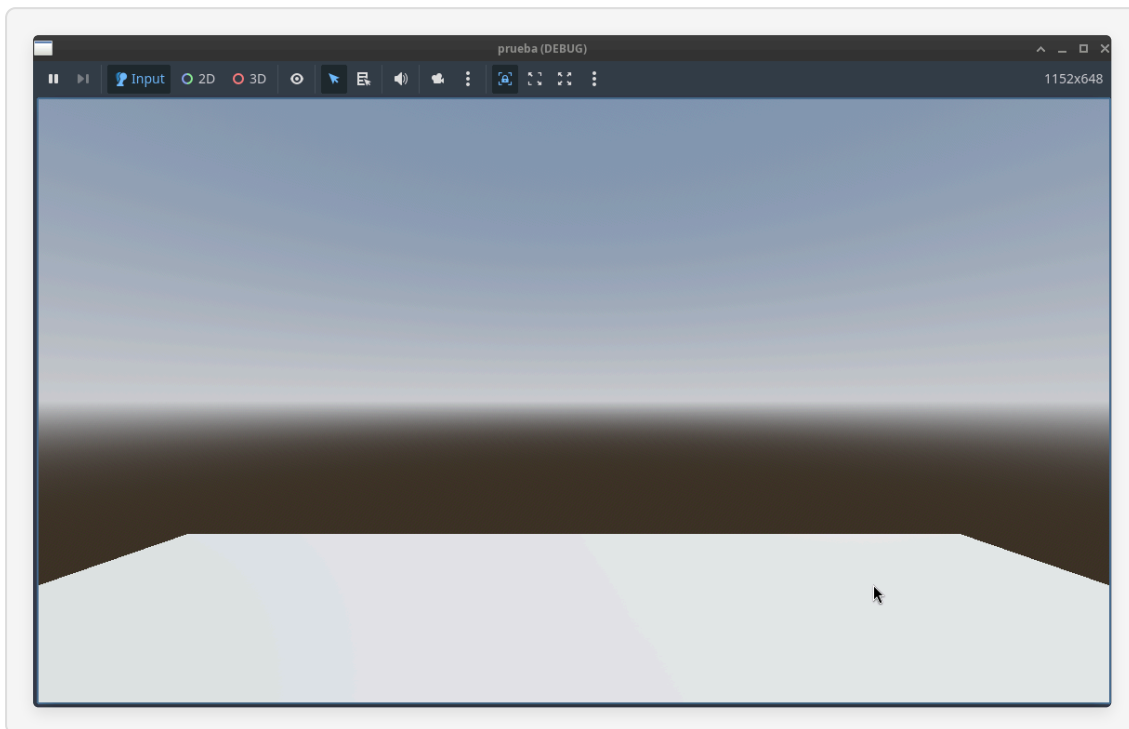


Figura 92. Demostración de la funcionalidad completa del botón que ahora cambia de escena correctamente al hacer clic.

Explicación Detallada

Demostración de la funcionalidad completa del botón que ahora cambia de escena correctamente al hacer clic.

Paso 93: Resultado Final



Figura 93. Vista final de la aplicación funcionando con todos los elementos: título, botón funcional y navegación entre escenas.

Explicación Detallada

Vista final de la aplicación funcionando con todos los elementos: título, botón funcional y navegación entre escenas.

Paso 94: Renombrado para Claridad

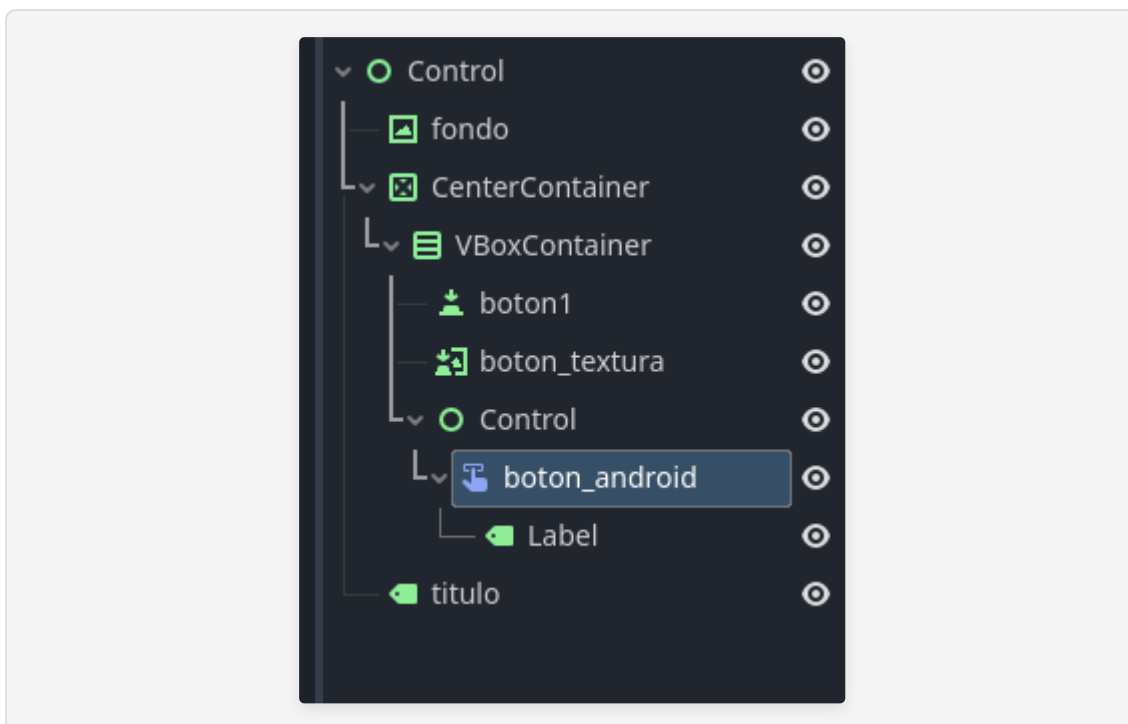


Figura 94. Práctica de renombrar nodos con nombres descriptivos para mejorar la legibilidad del proyecto.

Explicación Detallada

Práctica de renombrar nodos con nombres descriptivos para mejorar la legibilidad del proyecto.

Conclusión

Este manual ha presentado un recorrido completo por el proceso de desarrollo de un videojuego 3D en Godot Engine 4.x, desde la configuración inicial hasta la implementación de sistemas complejos de interfaz de usuario y navegación.

A través de 95 pasos documentados visualmente, se ha demostrado cómo crear un proyecto funcional que incluye geometría 3D, física de personajes, programación de lógica, iluminación, y diseño de interfaces responsivas para dispositivos móviles.

Próximos Pasos

Los lectores que hayan completado este manual ahora tienen las herramientas fundamentales para:

- Crear y configurar proyectos en Godot Engine 4.x
- Diseñar escenas 3D con geometría CSG
- Implementar personajes con física cinemática
- Programar lógica de juego en GDScript
- Configurar sistemas de cámara e iluminación
- Diseñar interfaces de usuario responsivas
- Implementar navegación entre escenas

Recursos Adicionales

Para continuar aprendiendo, se recomienda:

- Documentación oficial de Godot: <https://docs.godotengine.org>
- Comunidad de Godot en español
- Tutoriales avanzados sobre optimización para móviles
- Exploración de sistemas de audio, partículas y shaders

Agradecimientos

Este manual fue desarrollado por el Equipo de Desarrollo de Software como parte del proyecto "Semillitas Ampiu". Agradecemos a la comunidad de Godot Engine por proporcionar un motor de código abierto excepcional y una documentación de alta calidad.

Referencias

Godot Engine. (2024). *Godot Engine Documentation*. <https://docs.godotengine.org>

Linietsky, J., & Manzur, A. (2024). *Godot Engine 4.x: Complete Guide*. Godot Foundation.